

$$3x^2 + 4y^2 - 3xy + 7z^2 \quad 2x^2 + 4z^3 \quad \text{y} \quad 4y^2 - 2z^2 - 2xy$$

Solución Una forma de facilitar la suma de estos polinomios consiste en alinear los términos semejantes, como se muestra en seguida.

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 4y^2 - 3xy + 7z^2 \\ 2x^2 + 4z^3 \\ \hline 4y^2 - 2xy - 2z^2 \\ \hline 5x^2 + 8y^2 - 5xy + 5z^2 + 4z^3 \end{array}$$

EJEMPLO 8 Sustraiga $3x - 2y - 9z$ de $5x + 3y - 6z$.

Solución Como en el ejemplo anterior, se alinean los términos semejantes. Sin embargo, no debe olvidarse cambiar mentalmente el signo que precede a cada término del polinomio que se está sustrayendo, para luego proceder como en la adición. En la adición, el orden en el que se colocaban los polinomios no era importante, pero sí lo es en la sustracción. El polinomio que se va a sustraer deberá colocarse debajo del otro.

$$\begin{array}{r} 5x + 3y - 6z \\ 3x - 2y - 9z \\ \hline 2x + 5y + 3z \end{array}$$

Solución alterna El ejemplo 8 se puede resolver también comenzando con ambos polinomios en la misma línea, eliminando los paréntesis del segundo. Es necesario asegurarse de que se cambia el signo de *cada uno de los términos* del segundo polinomio al eliminar los paréntesis.

$$\begin{aligned} 5x + 3y - 6z - (3x - 2y - 9z) &= 5x + 3y - 6z - 3x + 2y + 9z \\ &= 2x + 5y + 3z \end{aligned}$$

Productos de monomios y polinomios

Las propiedades de los números reales, incluyendo las leyes de los signos y las leyes de los exponentes, se pueden utilizar para hallar el producto de dos o más monomios, o de un monomio y un polinomio y de dos polinomios. En los ejemplos 9 a 13 se muestra cómo se hace esto.

EJEMPLO 9 Aplique las leyes de los exponentes para hallar el siguiente producto de monomios.

$$3x^2y \cdot 4xy^2 \cdot 6x^3y^4$$

Solución

$$3x^2y \cdot 4xy^2 \cdot 6x^3y^4$$

dadado

$$\begin{aligned}
 &= 3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot x^2 \cdot x \cdot x^3 \cdot y \cdot y^2 \cdot y^4 && \text{axioma de conmutatividad} \\
 &= 72x^{2+1+3}y^{1+2+4} && \text{se suman exponentes} \\
 &= 72x^6y^7
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 10 Utilice las leyes de los exponentes para hallar el siguiente producto de un trinomio y un monomio.

Solución

$$\begin{aligned}
 &(3x^2y - 6xy^2 - 8y^3)(-5x^3y^2) && \text{dado} \\
 &= 3x^2y(-5x^3y^2) + (-6xy^2)(-5x^3y^2) + (-8y^3)(-5x^3y^2) && \text{por el axioma de distribución} \\
 &= -15x^5y^3 + 30x^4y^4 + 40x^3y^5 && \text{se multiplican coeficientes y se suman exponentes}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 11 Halle el siguiente producto de dos binomios.

Solución

$$\begin{aligned}
 &(3x - 2y)(2x - 5y) && \text{dado} \\
 &= 3x(2x - 5y) - 2y(2x - 5y) && \text{por el axioma de distribución} \\
 & && (2x - 5y) \text{ se trata como un solo término} \\
 &= 6x^2 - 15xy - 4xy + 10y^2 && \text{se multiplica} \\
 &= 6x^2 - 19xy + 10y^2 && \text{se juntan términos}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 12 Emplee las leyes de los exponentes para determinar el producto siguiente.

Solución

$$\begin{aligned}
 &(3x + 2)(7x^2 + 5x + 4) && \text{dado} \\
 &= (3x)(7x^2 + 5x + 4) + (2)(7x^2 + 5x + 4) && \text{axioma de distribución} \\
 &= 21x^3 + 15x^2 + 12x + 14x^2 + 10x + 8 && \text{se multiplica} \\
 &= 21x^3 + 29x^2 + 22x + 8 && \text{se suman términos semejantes}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 13 Halle el producto $(-5x^2 + 2xy + 3y^2)(3x^3 - 6x^2y + 2xy^2 - 4y^3)$.

Solución Considere, en primer lugar, el segundo factor como un solo término, aplique el axioma de distribución y las leyes de los exponentes y luego proceda como se indica.

$$\begin{aligned}
 &(-5x^2 + 2xy + 3y^2)(3x^3 - 6x^2y + 2xy^2 - 4y^3) \\
 &= (-5x^2)(3x^3 - 6x^2y + 2xy^2 - 4y^3) + (2xy)(3x^3 - 6x^2y + 2xy^2 - 4y^3) \\
 & \quad + (3y^2)(3x^3 - 6x^2y + 2xy^2 - 4y^3) && \text{por el axioma de distribución} \\
 &= -15x^5 + 30x^4y - 10x^3y^2 + 20x^2y^3 + 6x^4y - 12x^3y^2 + 4x^2y^3 - 8xy^4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + 9x^3y^2 - 18x^2y^3 + 6xy^4 - 12y^5 && \text{por el axioma de distribución} \\
= & -15x^5 + 30x^4y + 6x^4y - 10x^3y^2 - 12x^3y^2 + 9x^3y^2 + 20x^2y^3 \\
& + 4x^2y^3 - 18x^2y^3 - 8xy^4 + 6xy^4 - 12y^5 && \text{axioma de conmutatividad} \\
= & -15x^5 + 36x^4y - 13x^3y^2 + 6x^2y^3 - 2xy^4 - 12y^5
\end{aligned}$$

El algoritmo de la división para los polinomios

Un **algoritmo** es simplemente un procedimiento que se especifica paso por paso. El algoritmo de la división muestra cómo emplear en forma sistemática la multiplicación y la adición de polinomios para dividir un polinomio entre otro. Recuerdese de la sección 1.1 que cuando se divide m entre n , ambos enteros positivos, se puede escribir

$$m = n \cdot q + r \quad (1)$$

donde q es el cociente y el residuo r satisface $0 \leq r < n$. Por ejemplo, se puede escribir

$$38 = 9 \cdot 4 + 2 \quad \text{o también} \quad \frac{38}{9} = 4 + \frac{2}{9}$$

con $m = 38$, $n = 9$, $q = 4$ y $r = 2$. El algoritmo de la división para los polinomios da una relación similar a la ecuación (1).

El algoritmo de la división se enuncia en seguida sin demostración. Un buen indicio del argumento que lo apoya se da en el último problema del ejercicio 2.1.

División de polinomios

Supóngase que P y D son polinomios con el grado de P mayor que el grado de D , y $D \neq 0$. Entonces existen polinomios Q , el cociente, y R , el residuo, tales que

$$P = D \cdot Q + R$$

donde $R = 0$ o bien R tiene un grado menor que el divisor D .

La restricción de los grados de P y D no es necesaria, ya que de otra manera no habría necesidad de dividir. Se puede escribir

$$P = D \cdot Q + R \quad \text{o también} \quad \frac{P}{D} = Q + \frac{R}{D} \quad (2.1)$$

El grado de P es igual a la suma de los grados de Q y D .

He aquí los pasos para hallar el cociente Q y el residuo R . Este proceso se llama a veces **división larga**.

1. Disponga los términos en P y D en potencias decrecientes de la variable. Si algún coeficiente en P es cero, deje un espacio o inserte un 0.
2. Divida el primer término en P entre el primer término en D para obtener el primer término del cociente Q .
3. Multiplique D por el primer término del cociente y sustraiga este producto de P .
4. Dejando el divisor sin cambios, tome el resultado del paso 3 como el nuevo P y luego repita los pasos 2 y 3.
5. Continúe este proceso hasta obtener un residuo cuyo grado sea menor que el de D .

El cálculo se puede verificar mediante la ecuación (2.1), a saber, $P = D \cdot Q + R$.

EJEMPLO 14 Halle el cociente y el residuo, si $6x^2 + 5x - 1$ se divide entre $2x - 1$.

Solución En este caso, $P = 6x^2 + 5x - 1$ y $D = 2x - 1$. Se comienza dividiendo $6x^2$ entre $2x$, obteniéndose $3x$ como el primer término del cociente. El otro término del cociente se obtiene al dividir $8x$ entre $2x$.

$$\begin{array}{r}
 3x + 4 \\
 2x - 1 \overline{) 6x^2 + 5x - 1} \\
 \underline{6x^2 - 3x} \\
 8x - 1 \\
 \underline{8x - 4} \\
 3
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{l}
 6x^2/2x = 3x \text{ y } 8x/2x = 4 \\
 = (2x - 1)3x \\
 \text{se resta} \\
 = (2x - 1)4 \\
 \text{se resta}
 \end{array}$$

Esto da $Q = 3x + 4$ y $R = 3$. El resultado se puede escribir como

$$6x^2 + 5x - 1 = (2x - 1)(3x + 4) + 3$$

o también como
$$\frac{6x^2 + 5x - 1}{2x - 1} = 3x + 4 + \frac{3}{2x - 1}$$

EJEMPLO 15 Divida $P = 6x^4 - 6x^2 - 3 + 8x - x^3$ entre $D = -2 + 2x^2 + x$.

Solución En cada uno de los polinomios, sus términos se disponen en potencias decrecientes de x y se procede como se indica abajo. Los términos del cociente se obtienen al dividir $6x^4$ entre $2x^2$, luego $-4x^3$, entre $2x^2$ y finalmente $2x^2$ entre $2x^2$.

$$\begin{array}{r}
 3x^2 - 2x + 1 \\
 2x^2 + x - 2 \overline{) 6x^4 - x^3 - 6x^2 + 8x - 3} \\
 \underline{6x^4 + 3x^3 - 6x^2} \\
 -4x^3 \\
 \underline{-4x^3 - 2x^2 + 4x} \\
 2x^2 - 4x - 3
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{l}
 6x^4/2x^2 = 3x^2 \\
 -4x^3/2x^2 = -2x, \text{ y } 2x^2/2x^2 = 1 \\
 = (2x^2 + x - 2)(3x^2) \\
 \text{se resta} \\
 = (2x^2 + x - 2)(-2x)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2x^2 + 4x - 3 \\
 2x^2 + - 2 \\
 \hline
 3x - 1
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{se resta} \\
 = (2x^2 + x - 2)(+1) \\
 \text{se resta}
 \end{array}$$

El cociente es $Q = 3x^2 - 2x + 1$ y el residuo es $R = 3x - 1$, y de nuevo se cumple $P = D \cdot Q + R$. lo cual se puede escribir como

$$\begin{aligned}
 6x^4 - x^3 - 6x^2 + 8x - 3 &= (2x^2 + x - 2)(3x^2 - 2x + 1) + 3x - 1 \\
 \text{o también como } \frac{6x^4 - x^3 - 6x^2 + 8x - 3}{2x^2 + x - 2} &= 3x^2 - 2x + 1 + \frac{3x - 1}{2x^2 + x - 2}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 16 Divide $16x^3 + 4x^2 + 19$ entre $4x + 5$.

Solución Como en el primer polinomio falta el término en x , se puede dejar un espacio en blanco para ese término o bien se puede escribir el término con coeficiente cero. Se elige la última opción, ya que eso forzará a recordar todos los términos y utilizarlos en la división. Los términos del cociente se obtienen al dividir sucesivamente $16x^3$, $16x^2$ y por último $20x$ entre $4x$:

$$\begin{array}{r}
 4x^2 - 4x + 5 \\
 4x + 5 \overline{) 16x^3 + 4x^2 + 0x + 19} \\
 \underline{16x^3 + 20x^2} \\
 -16x^2 \\
 \underline{-16x^2 - 20x} \\
 20x + 19 \\
 \underline{20x + 25} \\
 -6
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{se divide } 16x^3 \text{ entre } 4x, -16x^2 \text{ entre } 4x \text{ y} \\
 20x \text{ entre } 4x \\
 = (4x + 5)(4x^2) \\
 \text{se resta} \\
 = (4x + 5)(-4x) \\
 \text{se resta} \\
 = (4x + 5)(5) \\
 \text{se resta}
 \end{array}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
 16x^3 + 4x^2 + 19 &= (4x + 5)(4x^2 - 4x + 5) + (-6) \\
 \text{o bien } \frac{16x^3 + 4x^2 + 19}{4x + 5} &= 4x^2 - 4x + 5 + \frac{-6}{4x + 5}
 \end{aligned}$$

Si el divisor D tiene la forma $x - r$, siendo r un número real, el proceso de la división larga se puede acortar significativamente utilizando la división sintética, la cual se explicará en la sección 7.3.

EJERCICIO 2.1

Suma las tres expresiones en cada uno de los problemas 1 a 16.

-
- | | |
|---|--|
| 1. $3x + 2y - 4z$
$2x - 3y + 3z$
$-4x + 5y + 7z$ | 2. $-2x + 5y - 6z$
$3x - 7y + 9z$
$-4x + 2y + 2z$ |
|---|--|

3. $7x - 5y + 8z$
 $2x + 6y - 3z$
 $-9x - y - 5z$
5. $7ab - 6bc + 5ac$
 $-6ab + 5bc + 7ac$
 $3ab + 2bc - 8ac$
6. $11ax - 9by - 10cz$
 $4ax + 3by + 7cz$
 $-14ax + 6by + 4cz$
7. $6pd - 7dq + 3pq$
 $4pd + 8dq + 7pq$
 $-9pd - dq - 9pq$
8. $13am - 11pm + 2ap$
 $-14am - 3pm + 7ap$
 $6am + 12pm - 8ap$
9. $9x - 8y + 3z, 6x + 7y + 4z, -11x + 2y - 5z$
10. $9a + 8b + 7c, 4a + 3b + 2c, -11a - 11b - 8c$
11. $4y - 3s + 2r, 5y - 4s + 3r, -8y + 8s - 4r$
12. $8p - 7q + 5r, -3p + 9q + 3r, -4p + 3q - 7r$
13. $5a - 8ab - 6ab^2, 4a + 6ab + 5ab^2,$
 $-8a + ab + ab^2$
14. $2x + 3x^2 + 5x^3, 3x + 4x^2 + 6x^3, -4x - 6x^2 + 3x^3$
15. $7x + 8ax - 4ax^2, 4x + 5ax + 3ax^2,$
 $-8x - 9ax + 2ax^2$
16. $4ax - 5a^2x - 8ax^2, 3ax + 7a^2x + 6ax^2,$
 $-6ax + a^2x + 3ax^2$

En cada uno de los problemas 17 a 28, reste el segundo número o expresión de la primera.

17. 18, 11 18. 81, 37
19. 28, -12 20. -31, -42
21. $2a + b - 3c, 3a + 2b + 4c$
22. $7a - 5b + 18c, 6a - 6b + 19c$
23. $5x + 2y - 16z, 7x - 2y + 13z$
24. $7a - 3k + 4p, 8a - 4k - 2p$
25. $3a^2 + 14b^2 - 5c^2, 2a^2 + 13b^2 - 6c^2$
26. $5x^2 - 17y^2 + 4z^2, 2x^2 - 18y^2 + 5z^2$
27. $9ax - 14ax^2 - 8a^2x, 2ax - 15ax^2 - 9a^2x$
28. $6p^2q^2 - 5pq^2 - 12pq, 6p^2q^2 - 7pq^2 - 13pq$
29. Sustraiga $2a + 3b - 2c$ de la suma de $a - b + c$ y $4a - 2b - 3c$.
30. Sustraiga $4x + 2y - 3z$ de la suma de $2x + 3y - 5z$ y $3x - 4y + 7z$.
31. Sustraiga la suma de $2a + 3p + 5x$ y $3a + 2p - 6x$ de $6a + 4p + x$.
32. Sustraiga la suma de $5x + 2y - 3a$ de $-2x + 3y - 4a$ de $3x + 4y - 8a$.

Halle los productos indicados en cada uno de los problemas 33 a 72.

33. $(2x^2y^3)(-3xy^2)$ 34. $(5x^4y^3)(-3x^2y^2)$
35. $(-7xy^4)(-2x^2y)$ 36. $(-4x^2y^3)(-3x^5y^2)$
37. $(2x^3)^2$ 38. $(3x^2)^4$
39. $(4x^5)^3$ 40. $(5x^2)^3$
41. $2x^2y(3xy^3 - 5x^2y^4)$ 42. $3x^3y(2xy^2 - 4x^2y)$
43. $4x^2y^3(2xy^3 - 3x^2y)$ 44. $5xy^4(2x^2y^3 - 5xy^2)$
45. $-2x^2y^3(3xy^2 - 2x^2y)$ 46. $-3xy^2(2x^2y^3 - 5x^3y)$
47. $5x^3y^4(2xy^2 - 4x^3y)$ 48. $7x^2y^4(3x^3y^2 - 2x^5y^3)$
49. $2x^2y(3y - 2x) - 3xy^2(2x - y)$
50. $3xy(2x + 3x^2y) - 2x^2y(4 - xy)$
51. $5xy^3(2x^2y - 3xy^3) - 4x^2y(2xy^3 - 7y^5)$
52. $7x^2y(2xy^3 - 3x^2y^2) - 4xy^3(3x^2y - 5x^3)$
53. $(3x + 2y)(2x - 3y)$ 54. $(4x - 3y)(2x + 3y)$
55. $(5x - 3y)(3x - 2y)$ 56. $(7x - 4y)(2x - 5y)$
57. $(4x - 7)(3x - 4)$ 58. $(6x - 5)(3x - 8)$
59. $(5x + 4)(4x - 5)$ 60. $(2x - 7)(7x + 2)$
61. $(3x + 5)(2x^2 - 3x - 5)$
62. $(4x + 1)(3x^2 + 4x - 1)$
63. $(4x^2 - 2x + 7)(2x^2 + 3x - 2)$
64. $(5x^2 + 2x - 3)(x^2 - 3x - 3)$
65. $(2x - 3y)(3x^2 + 2xy - y^2)$
66. $(3x + 7y)(3x^2 - 4xy + 2y^2)$
67. $(4x - 3y)(2x^2 + 5xy - 3y^2)$
68. $(5x - y)(3x^2 - 3xy + 2y^2)$
69. $(2x^2 + 3xy - 3y^2)(x^2 - 3xy + 2y^2)$
70. $(2x^2 - xy + 3y^2)(3x^2 - xy - 2y^2)$
71. $(5x^2 + 2xy + y^2)(2x^2 - xy + 3y^2)$
72. $(x^2 - 3xy + 2y^2)(x^2 + 3xy - y^2)$

En los problemas 73 a 96, halle el cociente y el residuo, si se divide la primera expresión entre la segunda.

73. $6x^3 + 5x^2 - 4x + 4, 2x + 3$
74. $6x^3 - 5x^2 + 7x - 1, 3x - 1$
75. $10x^3 + x^2 - 8x + 2, 2x + 1$
76. $15x^3 - 8x^2 - 6x + 9, 5x + 4$
77. $4x^3 - 2x + 3, 2x - 1$
78. $4x^3 - x + 11, 2x + 3$
79. $6x^3 - 22x + 9, 2x - 4$
80. $8x^3 + 10x + 1, 4x + 2$
81. $2x^4 + 3x^3 + 9x - 7, x^2 + 2x - 1$
82. $2x^4 + 7x^3 + 2x - 1, x^2 + 3x - 1$
83. $3x^4 - 4x^2 + 8x + 3, 3x^2 + 6x + 2$
84. $6x^4 + 13x^3 + 15x - 6, 2x^2 - x + 2$

85. $6x^4 + x^3 + x^2 - 7x - 9, 3x + 2$
 86. $3x^4 - 7x^3 - 7x^2 + 5x - 7, x - 3$
 87. $4x^4 - 11x^2 + x + 2, 2x + 3$
 88. $3x^4 + 11x^3 - 7x - 2, 3x + 2$
 89. $6x^3 + x^2 - 11x - 6, 3x + 2$
 90. $10x^3 + 33x^2 + 14x - 15, 2x + 5$
 91. $6x^4 - 5x^3 - 8x^2 - x - 6, 2x - 3$
 92. $10x^4 + 11x^3 - 26x^2 + 23x - 6, 5x - 2$

Muestre que el residuo es cero si se divide la primera expresión entre la segunda.

93. $x^9 + x^5 + x^2 + 1, x^2 - x + 1$
 94. $x^7 - x^6 + x^5 + 2x^4 - 2x^3 + x^2 + x - 1, x^2 - x + 1$

95. $x^8 + x^6 - x^2 - 1, x^2 + x + 1$
 96. $x^7 + 3x^6 - 2x^4 + x^3 + x - 4, x^2 + x + 1$

97. **La base de la división de polinomios** Suponga que $6x^2 + 5x - 1 = (2x - 1)(\text{cociente}) + \text{residuo}$, donde el grado del residuo es menor que el grado del término $2x - 1$, que es igual a 1.
 a) ¿Por qué el cociente tiene la forma $ax + b$?
 b) ¿Por qué es $6x^2 = (2x)(ax)$? ¿Por qué $a = 3$?
 c) Muestre que de $6x^2 + 5x - 1 = (2x - 1)(3x + b) + \text{residuo}$ sigue que $8x = 2bx$, y por tanto $b = 4$.
 d) Muestre que de $6x^2 + 5x - 1 = (2x - 1)(3x + 4) + \text{residuo}$ sigue que el residuo es igual a 3.

2.2 Productos especiales

En esta sección se verán ciertos tipos de productos que se presentan muy a menudo. Deberán aprenderse a fin de ahorrar tiempo en las multiplicaciones, y también como preparativo para la factorización. El axioma de distribución es esencial en la multiplicación de polinomios.

Si los términos correspondientes de dos binomios son semejantes, tal como en $ax + by$ y $cx + dy$, el producto se calcula como se muestra en seguida, utilizándose después esa fórmula para hallar productos similares. Al tratar $cx + dy$ como un solo término, el axioma de distribución da

$$\begin{aligned}(ax + by)(cx + dy) &= ax(cx + dy) + by(cx + dy) && \text{axioma de distribución} \\ &= acx^2 + adxy + bcxy + bdy^2 && \text{axiomas de distribución} \\ & && \text{y de conmutatividad} \\ &= acx^2 + (ad + bc)xy + bdy^2\end{aligned}$$

Por tanto, se tiene la fórmula

$$(ax + by)(cx + dy) = acx^2 + (ad + bc)xy + bdy^2 \quad (2.2)$$

Los términos $adxy$ y $bcxy$ se han combinado ya que son términos semejantes. También debe recordarse el enunciado verbal de la fórmula (2.2):

El producto de los primeros términos es el primer término del resultado. El producto de los dos términos de afuera (o exteriores) más el producto de los dos términos de adentro (o interiores) es igual al segundo término del resultado. El producto de los últimos términos es el último término del resultado.

Si $y = 1$, (2.2) se convierte en

$$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$$

Este método recibe a veces el nombre de método PEIU para multiplicar dos binomios, debido a las siglas:

P = primero E = exterior I = interior U = último

EJEMPLO 1 Halle el producto de $2x - 5y$ y $4x + 3y$.

Solución Los primeros términos son $2x$ y $4x$. Su producto es $8x^2$. Los términos exteriores son $2x$ y $3y$, los términos interiores son $4x$ y $-5y$, y la suma de sus productos es $6xy + (-20xy) = -14xy$. Los últimos términos son $-5y$ y $3y$ y su producto es $-15y^2$. En consecuencia, el producto global es

$$8x^2 - 14xy - 15y^2$$

El diagrama siguiente puede ser útil.

$$\begin{array}{rcl}
 (2x - 5y)(4x + 3y) & = & 8x^2 - 14xy - 15y^2 \\
 \text{Calcule mentalmente estos productos:} & & \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\
 \text{P} & 2x \cdot 4x = & \text{_____} \\
 \text{E + I} & (2x \cdot 3y) + (-5y \cdot 4x) = 6xy - 20xy = & \text{_____} \\
 \text{U} & -5y \cdot 3y = & \text{_____}
 \end{array}$$

EJEMPLO 2 Determine el producto de $3x - 7$ y $4x - 1$.

Solución Utilizando el diagrama, se tiene

$$\begin{array}{rcl}
 (3x - 7)(4x - 1) & = & 12x^2 - 31x + 7 \\
 \text{ya que} & & \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\
 & 3x \cdot 4x = & \text{_____} \\
 & 3x \cdot (-1) + (-7)4x = & \text{_____} \\
 & -7(-1) = & \text{_____}
 \end{array}$$

Hay todavía algunos otros productos que ocurren con tanta frecuencia que es importante darles un tratamiento especial y memorizarlos. El cuadrado de la suma de dos números se expresa por $(x + y)^2$, y el cuadrado de la diferencia de dos números se expresa por $(x - y)^2$. Desarrollando estos dos binomios y reuniendo términos semejantes, se halla que

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \quad (2.3)$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 \quad (2.4)$$

Estas fórmulas deben recordarse también en su expresión verbal:

El cuadrado de la suma (o la diferencia) de dos números es
el cuadrado del primero
más (o menos) el doble producto de los dos números
más el cuadrado del segundo.

EJEMPLO 3 Halle el cuadrado de $2a + 5b$ y el cuadrado de $3x - 4y$.

Solución De (2.3) y (2.4) se tiene

$$\begin{aligned} (2a + 5b)^2 &= (2a)^2 + 2(2a)(5b) + (5b)^2 && \text{cuadrado de una suma} \\ &= 4a^2 + 20ab + 25b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3x - 4y)^2 &= (3x)^2 - 2(3x)(4y) + (4y)^2 && \text{cuadrado de una diferencia} \\ &= 9x^2 - 24xy + 16y^2 \end{aligned}$$

El cubo de un binomio también ocurre muy a menudo, por lo cual debe aprenderse su fórmula. Puede ser el cubo de una suma o el cubo de una diferencia. Desarrollando el cubo de la suma se obtiene

$$\begin{aligned} (x + y)^3 &= (x + y)(x + y)^2 && \text{se suman exponentes} \\ &= (x + y)(x^2 + 2xy + y^2) && \text{cuadrado de un binomio} \\ &= x^3 + 2x^2y + xy^2 + yx^2 + 2xy^2 + y^3 && \text{se multiplica el segundo} \\ & && \text{factor por } x \text{ y luego por } y \\ &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 && \text{se combinan términos semejantes} \end{aligned}$$

De manera similar, se halla que el cubo de la diferencia es

$$(x - y)^3 = (x - y)(x^2 - 2xy + y^2) = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

Cubo de una suma

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

Cubo de una diferencia

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

En la sección 12.4 se tratarán potencias mayores de un binomio, tales como $(x + y)^5$ al estudiar el teorema del binomio. Por supuesto, estas potencias también se pueden calcular mediante multiplicación repetida.

EJEMPLO 4 Halle $(2x - 5y)^3$

Solución $(2x - 5y)^3 = (2x)^3 - 3(2x)^2(5y) + 3(2x)(-5y)^2 - (5y)^3$ fórmula del cubo de una diferencia
 $= 8x^3 - 60x^2y + 150xy^2 - 125y^3$ se emplean las leyes de los exponentes

También es posible comenzar como sigue

$$(2x - 5y)^3 = (2x - 5y)(2x - 5y)^2$$

luego se eleva al cuadrado $2x - 5y$, a continuación el resultado se multiplica por $2x - 5y$ y finalmente se combinan los términos semejantes. Ese es justamente el procedimiento empleado para deducir la fórmula del cubo de una suma, por lo que, aun si se olvida la fórmula, siempre puede emplearse el método para deducirla. El producto de la suma y la diferencia de los mismos dos números es otra fórmula útil. Se demuestra escribiendo

$$(x + y)(x - y) = x^2 - xy + yx - y^2 = x^2 - y^2$$

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2 \quad (2.5)$$

El producto de la suma y la diferencia de dos números es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo.

EJEMPLO 5 Calcule el producto de $3x + 5y$ y $3x - 5y$

Solución $(3x + 5y)(3x - 5y) = (3x)^2 - (5y)^2$ producto de una suma y diferencia
 $= 9x^2 - 25y^2$ leyes de los exponentes

EJEMPLO 6 Halle el producto $(2x^3 + 9y^2)(2x^3 - 9y^2)$

Solución $(2x^3 + 9y^2)(2x^3 - 9y^2)$ producto de la suma y diferencia de $2x^3$ y $9y^2$
 $= (2x^3)^2 - (9y^2)^2$ diferencias de cuadrados
 $= 4x^6 - 81y^4$ leyes de los exponentes

EJEMPLO 7 Halle el producto de $2x + y + a$ y $2x - y + a$.

Solución Primero se reescriben los términos como $2x + a + y$ y $2x + a - y$, considerando que $(2x + a)$ es un solo término. Entonces el producto es

$$\begin{aligned} & [(2x + a) + y][(2x + a) - y] \\ &= (2x + a)^2 - y^2 && \text{producto de una suma y diferencia} \\ &= 4x^2 + 4ax + a^2 - y^2 && \text{elevando al cuadrado el primer término} \end{aligned}$$

EJEMPLO 8 Emplee la fórmula del producto de una suma y diferencia para determinar el siguiente producto de dos polinomios.

$$\begin{aligned} & (x^2 + 5x - 6)(x^2 - 5x + 6) && \text{dado} \\ &= [x^2 + (5x - 6)][x^2 - (5x - 6)] && \text{suma y diferencia} \\ &= (x^2)^2 - (5x - 6)^2 && \text{fórmula del producto} \\ &= x^4 - (25x^2 - 60x + 36) \\ &= x^4 - 25x^2 + 60x - 36 \end{aligned}$$

El cuadrado de un trinomio se puede hallar juntando dos de los términos, tratando el trinomio como si fuese un binomio.

$$\begin{aligned} [(a + b) + c][(a + b) + c] &= (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2 && \text{cuadrado de una suma} \\ &= a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc \end{aligned}$$

También debe recordarse la expresión verbal de esta fórmula:

El cuadrado de un trinomio es igual a la suma de los cuadrados de los tres términos, más el doble producto de cada término y el que le sigue.

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc \quad (2.6)$$

Este procedimiento se puede extender para hallar el cuadrado de un número cualquiera de términos.

EJEMPLO 9 Halle $(x + 2y - 3z)^2$.

$$\text{Solución} \quad (x + 2y - 3z)^2 = [x + 2y + (-3z)]^2 \quad \text{escrito como una}$$

$$= x^2 + (2y)^2 + (-3z)^2 + 2x(2y) + 2x(-3z) + 4y(-3z)$$

regla del
cuadrado de
un trinomio

$$= x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 4xy - 6xz - 12yz$$

Resumen de fórmulas

$$(ax + by)(cx + dy) = acx^2 + (ad + bc)xy + bdy^2$$

$$(x \pm y)^2 = x^2 \pm 2xy + y^2$$

$$(x \pm y)^3 = x^3 \pm 3x^2y + 3xy^2 \pm y^3$$

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

EJERCICIO 2.2

Calcule los productos indicados en los problemas 1 a 68.

1. $(x + 3)(x + 2)$
2. $(x - 3)(x - 4)$
3. $(x + 4)(x - 5)$
4. $(x - 3)(x + 2)$
5. $(2x + 1)(3x - 1)$
6. $(4x - 1)(5x + 1)$
7. $(3x - 1)(5x + 1)$
8. $(5x + 1)(2x - 1)$
9. $(2x + 3)(3x + 4)$
10. $(3x - 4)(4x - 3)$
11. $(4x - 5)(5x + 3)$
12. $(x - 2)(2x - 3)$
13. $(3x + 2)^2$
14. $(2x - 5)^2$
15. $(2x - 7)^2$
16. $(7x + 3)^2$
17. $(5x - 2y)^2$
18. $(3x + 5y)^2$
19. $(6x + 5y)^2$
20. $(5x + 3y)^2$
21. $(3z^2 - 4t^3)^2$
22. $(2r^2 - 3s^3)^2$
23. $(5x^3 + 3u^2)^2$
24. $(2s^2 + 5w^3)^2$
25. $(x + 2y)^3$
26. $(3x + 5y)^3$
27. $(2x + x^2)^3$
28. $(3x^2 + x)^3$
29. $(5x - y)^3$
30. $(6x - 5y)^3$
31. $(7x - 2)^3$
32. $(5x - 4)^3$
33. $(x + 4)(x - 4)$
34. $(x + 7)(x - 7)$
35. $(3x + 5)(3x - 5)$
36. $(2x + 3)(2x - 3)$
37. $(2x - 5y)(2x + 5y)$
38. $(3x + 4y)(3x - 4y)$
39. $(7x + 6y)(7x - 6y)$
40. $(8x - 5y)(8x + 5y)$
41. $(2a^2 - 3b^2)(2a^2 + 3b^2)$
42. $(2a^2 + 5b^2)(2a^2 - 5b^2)$
43. $(5a^2 + 7b^3)(5a^2 - 7b^3)$
44. $(6a^3 + 7b^2)(6a^3 - 7b^2)$
45. $(a/3 - b/2)(a/3 + b/2)$
46. $(3a/4 - 4b/3)(3a/4 + 4b/3)$
47. $(2a/3b - 3c/4d)(2a/3b + 3c/4d)$
48. $(5a/4b + 2b/3a)(5a/4b - 2b/3a)$
49. $(x + y + z)^2 = [(x + y) + z]^2$
50. $(2x - y + z)^2$
51. $(x - y + 3z)^2$
52. $(2x + y - z)^2$
53. $(2x + y + z - 3w)^2 = [(2x + y) + (z - 3w)]^2$
54. $(x - 2y + 2z + w)^2$
55. $(x^3 + 2x^2 - 2x + 3)^2$
56. $(2x^3 + 3x^2 + 3x - 2)^2$
57. $[2(x + y) + 3][3(x + y) + 2]$
58. $[5(2x - y) + 1][2(2x - y) - 3]$
59. $[4(3x - 2y) + 5][3(3x - 2y) - 2]$
60. $[3(4x - 3y) + 2][5(4x - 3y) + 7]$
61. $[(x^2 - 2x) + 3][(x^2 - 2x) - 3]$
62. $[x^2 + (2x - 3)][x^2 - (2x - 3)]$
63. $(x^2 + 3x - 4)(x^2 + 3x + 4)$
64. $(x^2 - 3x + 4)(x^2 + 3x - 4)$
65. $[(x^3 + x) + (x^2 - 1)][(x^3 + x) - (x^2 - 1)]$
66. $[(x^2 + x) + (x^3 + 1)][(x^2 + x) - (x^3 + 1)]$
67. $[(2x^4 + x) + (x^3 - 2x^2)][(2x^4 + x) - (x^3 - 2x^2)]$
68. $[(x^5 - 3x) + (3x^3 - 1)][(x^5 - 3x) - (3x^3 - 1)]$
69. Si se tiene un triángulo rectángulo con lados a , b y c , puede demostrarse que el radio del círculo inscrito es

$$r = \frac{ab}{a + b + c}$$

Muestre que r se puede escribir en la forma más simple

$$\frac{a + b - c}{2}$$

Sugerencia: multiplique numerador y denominador por $a + b - c$, y haga uso de

$$a^2 + b^2 = c^2$$

la cual es cierta para un triángulo cuya hipotenusa es c .

70. Muestre que $[n(n-1) - \frac{1}{2}]^2 + [(2n-1) \cdot \sqrt{3}/2]^2$ se puede escribir como el cuadrado $(n^2 - n + 1)^2$.

71. Muestre que $\left(x^2 + \frac{x+1}{2}\right)^2 - \frac{(x-3)(x+1)}{4} = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

72. Muestre que $(x^2 + x/2 + 1)^2 - 5x^2/4 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

73. Verifique el cálculo siguiente, el cual se utiliza al mostrar que el producto de dos enteros impares es impar.

$$(2n+1)(2k+1) = 2(2nk+n+k)+1$$

74. Verifique el cálculo siguiente, el cual se utiliza al mostrar que el entero n es un múltiplo de 3 si y sólo si $10n$ es un múltiplo de 3.

$$(3k+2)^2 = 3(3k^2+4k+1)+1$$

75. Muestre que la suma de dos cuadrados multiplicada por la suma de dos cuadrados es también una suma de dos cuadrados, verificando que

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

Escriba $(3^2 + 4^2)(2^2 + 7^2)$ como la suma de dos cuadrados.

76. Calcule $(1-r)(1+r+r^2+r^3+r^4+r^5+r^6)$.

77. **Producción** En ciertas circunstancias, el costo de producción de x artículos es

$$(50 + 3x)^3$$

Desarrolle este producto. Determine el costo de producción de cinco artículos.

78. **Publicidad** Suponga que, en miles, si Sx es lo que se gasta en publicidad, las ventas serán de

$$75\left(1 - \frac{2}{3+x}\right)\left(1 + \frac{2}{3+x}\right)$$

Desarrolle esto, aplicando la fórmula de la diferencia de dos cuadrados. Calcule el valor de las ventas, si $x = 1$ y si $x = 3$.

79. **Ganancias** Suponga que, si se venden x artículos, la ganancia es de

$$(x-24)(60-x)$$

Desarrolle este producto.

80. **Ganancias** Suponga que, si se venden x artículos, la ganancia es de

$$(x-30)(75-x)$$

Desarrolle este producto.

2.3 Factorización: factores comunes y binomios especiales

Al sumar, multiplicar y simplificar expresiones, a menudo es deseable escribir un polinomio como el producto de otros polinomios. Si se hace esto, los polinomios que se multiplican se llaman **factores** del polinomio original. Al proceso de reescribir un polinomio como un producto se le da el nombre de **factorización**. En esta sección, sólo se tendrá interés en los *coeficientes numéricos enteros*. Así, $x-4$ y $x+4$ son factores permitidos de x^2-16 ya que los coeficientes 1, 4 y -4 son enteros y

$$(x - 4)(x + 4) = x^2 - 16$$

Sin embargo $x - \sqrt{5}$ y $x + \sqrt{5}$ no son factores permitidos de $x^2 - 5$, no obstante que $(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) = x^2 - 5$.

Un polinomio es **irreducible, o primo**, si no se puede expresar como el producto de dos polinomios, cada uno de ellos de grado positivo. Así, $x^2 - 5$ es irreducible ya que no se puede escribir en la forma $(x - a)(x - b)$ con a y b enteros. Un polinomio con coeficientes reales se **factoriza en factores primos**, si se expresa como el producto de factores primos. Por ejemplo, ya que

$$(x - 1)(x - 2)(x - 3) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

y $x - 1$, $x - 2$ y $x - 3$ son todos primos, entonces el lado izquierdo es la factorización prima del lado derecho.

Aun cuando un número real no tiene grado positivo si se le considera como un polinomio, se acostumbra utilizar la ley distributiva, en caso de ser posible, para eliminar todo factor entero de cada uno de los coeficientes numéricos. Por tanto, la factorización prima de $5x^2 - 20$ se escribiría como $5(x - 2)(x + 2)$ en vez de $(5x - 10)(x + 2)$, por ejemplo.

Factores comunes

Si cada uno de los términos de un polinomio tiene como factor el mismo término, a éste se le llama **factor común** del polinomio. Según el axioma de distribución, $xy + xz = x(y + z)$. Al utilizar esto en sentido contrario es posible factorizar el polinomio. Por ejemplo,

$$ab + ac - ad = a(b + c - d)$$

EJEMPLO 1 Factorice el polinomio que se da a continuación, empleando un factor común.

Solución

$$\begin{aligned} 9x^2y^2 + 6xy^3 + 21x^3y^2 + 3xy^2 & \quad \text{polinomio dado} \\ = 3xy^2(3x + 2y + 7x^2 + 1) & \quad 3xy^2 \text{ es el factor común} \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Factorice la expresión siguiente empleando el factor común $x - 1$.

Solución

$$\begin{aligned} (x - 1)(x + 2) - (x - 1)(2x - 3) & \\ = (x - 1)[(x + 2) - (2x - 3)] & \quad \text{factor común } x - 1 \\ = (x - 1)(x + 2 - 2x + 3) & \quad \text{eliminando paréntesis} \\ = (x - 1)(-x + 5) & \quad \text{términos semejantes} \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Factorice la expresión siguiente empleando el factor común $4x$.

Solución

$$24x^3 - 8x^2 - 4x = 4x(6x^2 - 2x - 1)$$

Factores de un binomio

Los productos especiales dados antes se pueden utilizar como auxiliares para factorizar algunos tipos de polinomios. Si se intercambian los miembros de la ecuación (2.5), se obtiene la regla siguiente:

Diferencia de dos cuadrados

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) \quad (2.7)$$

La diferencia de los cuadrados de dos números es igual al producto de la suma y la diferencia de los dos números.

EJEMPLO 4 Factorice 1) $49a^2 - 16b^2$ y 2) $(a + 3b)^2 - 4$.

Solución

$$\begin{aligned} 1) \quad 49a^2 - 16b^2 &= (7a)^2 - (4b)^2 && \text{ley de los exponentes} \\ &= (7a + 4b)(7a - 4b) && \text{diferencia de cuadrados} \\ 2) \quad (a + 3b)^2 - 4 &= (a + 3b)^2 - 2^2 \\ &= (a + 3b + 2)(a + 3b - 2) && \text{diferencia de cuadrados} \end{aligned}$$

NOTA Asegúrese de distinguir entre la expresión $x^2 - y^2$ y $(x - y)^2$, ya que esta última es igual a $x^2 - 2xy + y^2$. Además, una suma de dos cuadrados, $x^2 + y^2$, no se puede factorizar utilizando sólo coeficientes reales. Es irreducible.

La suma de los cubos de dos números, $x^3 + y^3$, así como la diferencia $x^3 - y^3$, siempre se puede factorizar. Si se utiliza el algoritmo de la división para dividir $x^3 + y^3$ entre $x + y$, se obtiene $x^2 - xy + y^2$ como cociente con un residuo igual a 0. Se puede emplear un proceso similar con $x^3 - y^3$. Alternativamente, se puede comprobar la fórmula (2.8) calculando el producto del lado derecho.

$$\begin{aligned} (x + y)(x^2 - xy + y^2) &= x^3 - x^2y + xy^2 + yx^2 - xy^2 + y^3 && \text{el segundo factor se} \\ & && \text{multiplica por } x \text{ y luego} \\ & && \text{por } y \\ &= x^3 + y^3 && \text{se combinan términos} \\ & && \text{semejantes} \end{aligned}$$

Suma de cubos

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2) \quad (2.8)$$

Diferencia de cubos

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2) \quad (2.9)$$

NOTA Existe una gran diferencia entre

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 &= (x + y)(x^2 - xy + y^2) \\ y \quad (x + y)^3 &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Factorice 1) $8x^3 + 27y^3$ y 2) $27a^3 - 64b^6$

Solución

$$\begin{aligned}
 1) \quad 8x^3 + 27y^3 &= (2x)^3 + (3y)^3 && \text{leyes de los exponentes} \\
 &= (2x + 3y)[(2x)^2 - (2x)(3y) + (3y)^2] && \text{suma de cubos} \\
 &= (2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2) && \text{leyes de los exponentes} \\
 2) \quad 27a^3 - 64b^6 &= (3a)^3 - (4b^2)^3 && \text{escribiendo la expresión como una diferencia de cubos} \\
 &= (3a - 4b^2)[(3a)^2 + (3a)(4b^2) + (4b^2)^2] && \text{fórmula de la diferencia de dos cubos} \\
 &= (3a - 4b^2)(9a^2 + 12ab^2 + 16b^4) && \text{leyes de los exponentes}
 \end{aligned}$$

A menudo sucede que los factores obtenidos mediante las ecuaciones de la (2.7) a la (2.9) pueden, y deben, factorizarse aún más.

EJEMPLO 6 Factorice 1) $x^8 - y^8$ y 2) $a^{12} - 64b^6$

Solución

$$\begin{aligned}
 1) \quad x^8 - y^8 &= (x^4)^2 - (y^4)^2 && \text{escribiendo la expresión como la diferencia de cuadrados} \\
 &= (x^4 + y^4)(x^4 - y^4) && \text{fórmula de la diferencia de cuadrados} \\
 &= (x^4 + y^4)(x^2 + y^2)(x^2 - y^2) && \text{diferencia de cuadrados de nuevo} \\
 &= (x^4 + y^4)(x^2 + y^2)(x + y)(x - y) && \text{una vez más} \\
 2) \quad a^{12} - 64b^6 &= (a^6)^2 - (8b^3)^2 && \text{escribiendo la expresión como una diferencia de cuadrados} \\
 &= (a^6 - 8b^3)(a^6 + 8b^3) && \text{fórmulas de la diferencia de cuadrados} \\
 &= [(a^2)^3 - (2b)^3][(a^2)^3 + (2b)^3] && \text{cada factor se escribe como una diferencia o una suma de cubos} \\
 &= (a^2 - 2b)(a^4 + 2a^2b + 4b^2)(a^2 + 2b)(a^4 - 2a^2b + 4b^2) && \text{se utilizan las fórmulas de la diferencia de cubos y la suma de cubos}
 \end{aligned}$$

EJERCICIO 2.3

Extraiga el factor común de la expresión en cada uno de los problemas 1 a 12.

1. $2x - 6$
2. $3x + 12$
3. $5x + 30$
4. $7x - 21$
5. $x^2 - x$
6. $x^2 - 2x$
7. $3x^2 - x$
8. $x^3 + 3x^2$
9. $2x^2 - 6x + 8$
10. $3x^3 - 9x^2 - 2x$
11. $2x^3 + 4x^2 - 10x$
12. $3x^4 - 6x^3 + 12x^2$

Factorice la expresión en cada uno de los problemas 13 a 72.

13. $y^2 - w^2$
14. $x^2 - t^2$
15. $x^2 - 9$
16. $25 - x^2$
17. $x^2 - 4y^2$
18. $36x^2 - y^2$
19. $4x^2 - 9y^2$
20. $25x^2 - 16y^2$
21. $x^3 - w^3$
22. $s^3 + t^3$
23. $a^3 - b^3$
24. $y^3 + s^3$
25. $a^3 - 8b^3$
26. $27a^3 - b^3$
27. $27x^3 - 64y^3$
28. $27x^3 - 512y^3$
29. $a^2b^2d - 9c^2d$
30. $p^2q^2s - 4r^2s$
31. $9a^3 - 4b^2c^2a$
32. $25x^2y - 36y^3z^2$
33. $x^2 - y^4$
34. $x^6 - y^2$
35. $x^6 - y^8$
36. $x^4 - y^{10}$
37. $x^6 - y^3$
38. $x^6 - y^9$
39. $x^3 - y^9$
40. $x^{12} - y^9$
41. $2(x - 2y)^2 - 18z^2$
42. $3(3x - y)^2 - 12z^2$
43. $243x^2 - 3(4y - 5z)^2$
44. $64a^2 - 4(3x - 2y)^2$
45. $(x + y)^3 - 1$
46. $(2x - y)^3 - 8$
47. $(3x + 2y)^3 + 27$
48. $(x - 3y)^3 + 64$
49. $16x^4 - y^4$
50. $x^4 - 81y^4$
51. $81x^4 - 625y^4$
52. $16x^4 - 81y^4$
53. $x^4 - y^8$
54. $x^8 - 81$
55. $x^{12} - y^8$
56. $x^8 - y^6$
57. $x^4 - y^4$
58. $x^8 - y^8$
59. $x^{16} - y^4$
60. $x^8 - y^4$
61. $x^6 - y^6$
62. $x^9 + y^9$
63. $x^6 - 27$
64. $x^9 - y^9$
65. $16bx^4 - b$
66. $64 - 324x^4$
67. $625x^4y - 81y^9$
68. $81x^9 - 256y^8x$

Sugerencia: en los problemas 69 a 72, uno de los factores es $x + y$ o $x - y$.

69. $x^5 + y^5$
70. $x^7 + y^7$
71. $x^5 - y^5$
72. $x^7 - y^7$

Suponga que $w^3 = 1$ pero $w \neq 1$. Muestre que las ecuaciones en los problemas 73 a 76 son válidas.

$1 + w + w^2 = 0$ Sugerencia: factorice $w^3 - 1 = 0$.

74. $x^3 + y^3 = (x + y)(x + wy)(x + w^2y)$
75. $(a + wb + w^2c)(a + w^2b + wc) = a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$
76. $(1 - w)(1 - w^2)(1 - w^4)(1 - w^5) = 9$
77. Las proposiciones que siguen son una demostración de la siguiente versión simplificada del último teorema de Fermat: si x, y, z y n son enteros positivos con $x < y < z \leq n$, entonces $x^n + y^n \neq z^n$. Compruebe cada uno de los pasos.

$$z^n - y^n = (z - y)(z^{n-1} + yz^{n-2} + y^2z^{n-3} + \dots + y^{n-2}z + y^{n-1})$$

$$> (1)(x^{n-1} + x^{n-1} + x^{n-1} + \dots + x^{n-1} + x^{n-1})$$

$$= n(x^{n-1}) > x^n$$

78. Muestre que

$$(ax + c)(ay + b) + ad - bc = a(axy + bx + cy + d)$$

79. Si el tic-tac-toe se juega en tres dimensiones en un cubo de $k \times k \times k$, el número de líneas ganadoras es

$$\frac{(k + 2)^3 - k^3}{2}$$

Simplifique esta expresión.

80. Simplifique $(n + 10)(n + 11) - n(n + 1)$.
81. Simplifique la expresión $[(x + h)^3 - x^3]/h$.
82. Simplifique la expresión $[(x + h)^2 - x^2]/h$.

83. **Ganancias** Suponga que si x es la cantidad vendida en miles, la ganancia es $18x^2 + 12x$. Escriba esto en forma factorizada. ¿Cuál es la ganancia, si $x = 2$ y $x = 3$?

84. **Más acerca de ganancias** Si la ganancia se describe como en el problema 83, la diferencia en ganancia entre vender $x = b$ y $x = a$ es

$$18b^2 + 12b - (18a^2 + 12a)$$

Factorice esta diferencia.

85. **Psicología** Suponga que la curva de aprendizaje

$$18t^2 - t^3$$

da las calificaciones obtenidas por una rata después de t semanas de aprendizaje. Factorice la expresión anterior, y factorice también

$$18b^2 - b^4 - (18a^2 - a^3)$$

86. Suponga que, si se gasta Sx , en miles, en publicidad, las ventas son de

$$75 \left[1 - \frac{4}{(3 + x)^2} \right]$$

Factorice esta expresión haciendo uso de la dife-

rencia de dos cuadrados. Calcule las ventas, si $x = 0$ y si $x = 2$.

87. **Ganancias** Si la ganancia obtenida al vender x artículos es igual a $(x - 40)(90 - x)$, halle la forma factorizada de la siguiente diferencia de ganancias:

$$(b - 40)(90 - b) - (a - 40)(90 - a)$$

88. **Ganancias** Si la ganancia obtenida al vender x artículos es $(x - 30)(100 - x)$, determine la forma factorizada de la siguiente diferencia de ganancias:

$$(b - 30)(100 - b) - (a - 30)(100 - a)$$

2.4 Factores de trinomios

Para factorizar ciertos trinomios es esencial conocer los productos especiales. Consulte el resumen de fórmulas al final de la sección 2.2, si necesita refrescar los conocimientos.

Trinomios que son cuadrados perfectos

Ciertos trinomios se pueden escribir como el cuadrado de un binomio empleando las ecuaciones siguientes.

Cuadrados perfectos

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$$

$$x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$$

Obsérvese que éstas son las ecuaciones (2.3) y (2.4) con sus lados derecho e izquierdo intercambiados, y que el primero y tercer términos de la izquierda son cuadrados perfectos. Recuérdese que

$$(x + y)^2 = (x + y)(x + y) = x^2 + 2xy + y^2$$

$$x^2 + y^2 \text{ no se factoriza con coeficientes reales}$$

EJEMPLO 1 Factorice los polinomios que se dan a continuación utilizando el cuadrado de una suma o el cuadrado de una diferencia.

(1) $4x^2 - 12xy + 9y^2$

(2) $9a^2 + 24ab^2 + 16b^4$

(3) $(2a - 3b)^2 - 8(2a - 3b) + 16$

Solución

(1) $4x^2 - 12xy + 9y^2 = (2x)^2 - 2(2x)(3y) + (3y)^2 = (2x - 3y)^2$

(2) $9a^2 + 24ab^2 + 16b^4 = (3a)^2 + 2(3a)(4b^2) + (4b^2)^2 = (3a + 4b^2)^2$

(3) $(2a - 3b)^2 - 8(2a - 3b) + 16 = (2a - 3b - 4)^2$

Factores del trinomio cuadrático $ax^2 + bx + c$

Ahora se buscarán las factorizaciones de $ax^2 + bx + c$ que tengan la forma $(px + q)(rx + s)$, y se supondrá que

todos los coeficientes son enteros

Para lograr esto en forma eficiente, es útil escribir los factores de a por pares y los factores de c por pares, ya que deberá cumplirse que $pr = a$ y $qs = c$.

También es útil conocer el patrón de signos ya que de esa manera se eliminan algunas de las posibilidades. Además, se puede *suponer que* $a > 0$, ya que siempre es posible, si se requiere, factorizar un -1 . Por ejemplo,

$$-5x^2 + 8x + 4 = -(5x^2 - 8x - 4)$$

Si $r > 0$, los signos en cada uno de los factores de $ax^2 + bx + c$ deben ser semejantes:

$$\begin{array}{ll} (+)(+) & \text{si } b > 0 \\ (-)(-) & \text{si } b < 0 \end{array}$$

Sin embargo, si $c < 0$, los signos en cada factor deben ser diferentes:

$$(+)(-) \quad \text{o} \quad (-)(+)$$

EJEMPLO 2 Factorice el trinomio $x^2 + 10x + 16$.

Solución

Debemos tener factores de la forma

$$(x + \quad)(x + \quad)$$

ya que $c = 16$ y $b = 10$ y ambos son positivos. Como 16 es igual a $1 \cdot 16$ o a $2 \cdot 8$ o $4 \cdot 4$, las factorizaciones posibles son

$$(x + 1)(x + 16) \quad (x + 2)(x + 8) \quad (x + 4)(x + 4)$$

y la que sirve es $(x + 2)(x + 8) = x^2 + 10x + 16$.

NOTA Normalmente no se escriben todas las factorizaciones posibles del trinomio, pero es útil conocer

los factores de a y de c

La distribución de los signos

EJEMPLO 3 Factorice el trinomio $x^2 + 3x - 28$.

Solución Los factores deben tener la forma

$$(x + \quad)(x - \quad)$$

porque $c = -28$ es negativo. Como 28 puede ser $28 \cdot 1$, $14 \cdot 2$ o $7 \cdot 4$, entonces por prueba y error se concluye que la factorización correcta es

$$(x + 7)(x - 4) = x^2 + 3x - 28$$

En los ejemplos 2 y 3 el valor de a fue igual a 1, lo cual permite sólo algunos pares de factores posibles. Si a es un entero positivo mayor que 1, el número de factorizaciones posibles puede aumentar considerablemente.

EJEMPLO 4 Factorice $3x^2 - 10xy - 8y^2$.

Solución Comenzamos con $(3x \quad)(x \quad)$ ya que $a = 3$, el cual es $3 \cdot 1$. Los signos deben ser opuestos para que se obtenga $-8y^2$; por tanto, la forma debe ser

$$(3x + \quad)(x - \quad) \quad \text{o bien} \quad (3x - \quad)(x + \quad)$$

Pero 8 es igual a $8 \cdot 1$ o a $4 \cdot 2$, por lo que la factorización correcta es

$$(3x + 2y)(x - 4y) = 3x^2 - 10xy - 8y^2$$

Observe además que

$$3x^2 - 10xy - 8y^2 = (-3x - 2y)(-x + 4y)$$

debido a que $(-1)(-1) = 1$. Por otra parte, al tomar $y = 1$ se obtiene

$$3x^2 - 10x - 8 = (3x + 2)(x - 4)$$

EJEMPLO 5 Factorice $15x^2 + 11x - 12$.

Solución Como $c = -12$ es negativo, el arreglo de los signos debe ser $(+)(-)$. Observe que 15 es $1 \cdot 15$ o $3 \cdot 5$, mientras que 12 es $1 \cdot 12$ o $2 \cdot 6$ o $3 \cdot 4$. Al intentar las diversas posibilidades se ve que la factorización real es

$$(5x - 3)(3x + 4)$$

Es conveniente poder determinar si un trinomio cuadrático es factorizable sin conocer los factores, en particular antes de que se hagan varios intentos infructuosos para realizar la factorización. En el capítulo 5, al trabajar con la fórmula cuadrática, se mostrará que, sí a , b y c son enteros, $ax^2 + bx + c$ es factorizable con coeficientes enteros si y sólo si

¿Es factorizable?

$b^2 - 4ac$ es un cuadrado perfecto no negativo

Obsérvese que en el ejemplo 5,

$$b^2 - 4ac = 11^2 - 4(15)(-12) = 121 + 720 = 841 = 29^2$$

el cual es un cuadrado perfecto, por lo cual el trinomio es factorizable.

EJEMPLO 6 El trinomio dado en seguida ¿es factorizable?

$$(1) 7x^2 - 12x + 4 \quad (2) 6x^2 - 13x + 6$$

Solución 1) $b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4(7)(4) = 144 - 112 = 32$, el cual no es un cuadrado perfecto; por tanto, no es factorizable.

2) $b^2 - 4ac = (-13)^2 - 4(6)(6) = 169 - 144 = 25 = 5^2$; por tanto, es factorizable. Los signos centrales deben ser iguales ya que $c = 6$ es positivo. Además, los dos deben ser negativos porque $b = -13$ es negativo. Las posibilidades son $(6x - \quad)(x - \quad)$ y $(3x - \quad)(2x - \quad)$, y la factorización es

$$(2x - 3)(3x - 2) = 6x^2 - 13x + 6$$

Como en todos los casos, hay que estar alerta con respecto a los factores comunes, como en el ejemplo que sigue.

EJEMPLO 7 Factorice completamente el polinomio $3x^4 + 3x^3 - 60x^2$.

Solución

$$\begin{aligned} 3x^4 + 3x^3 - 60x^2 &= 3x^2(x^2 + x - 20) \\ &= 3x^2(x + 5)(x - 4) \end{aligned}$$

Aun cuando en el trinomio cuadrático $ax^2 + bx + c$ la x aparece como la variable, ciertas expresiones se pueden tratar como cuadráticas utilizando como variables x^2 , x^3 , $3x - 5$ o alguna otra cantidad o expresión. Esto se verá explícitamente en los dos ejemplos que siguen.

EJEMPLO 8 Factorice $2x^6 + 3x^3 - 5$.

Solución Esta expresión se puede factorizar como un trinomio cuadrático empleando x^3 como la variable.

$$\begin{aligned} 2x^6 + 3x^3 - 5 &= 2(x^3)^2 + 3(x^3) - 5 \\ &= (2x^3 + 5)(x^3 - 1) \\ &= (2x^3 + 5)(x - 1)(x^2 + x + 1) \end{aligned}$$

EJEMPLO 9 Factorice $8(3x - 7)^2 + 2(3x - 7) - 45$.

Solución Utilizando $3x - 7$ como la variable se obtiene

$$\begin{aligned} 8(3x - 7)^2 + 2(3x - 7) - 45 &= [2(3x - 7) + 5][4(3x - 7) - 9] \\ &= (6x - 9)(12x - 37) = 3(2x - 3)(12x - 37) \end{aligned}$$

EJERCICIO 2.4

Factorice los trinomios en los problemas 1 a 24.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. $x^2 + 2x + 1$ | 2. $x^2 - 4x + 4$ |
| 3. $x^2 - 8x + 16$ | 4. $x^2 + 10x + 25$ |
| 5. $4x^2 - 4x + 1$ | 6. $9x^2 + 6x + 1$ |
| 7. $25x^2 + 10x + 1$ | 8. $49x^2 - 14x + 1$ |
| 9. $9x^4 - 12x^3 + 4x^2$ | 10. $16x^6 + 24x^5 + 9x^4$ |
| 11. $25x^7 - 70x^6 + 49x^5$ | 12. $36x^3 + 60x^2 + 25x$ |
| 13. $2x^2 + 3x - 2$ | 14. $3x^2 - 2x - 5$ |
| 15. $10x^2 + 11x - 6$ | 16. $12x^2 + 5x - 3$ |
| 17. $24h^2 + 15hk - 9k^2$ | 18. $10c^2 + 35cd - 45d^2$ |
| 19. $21a^2 + 91ab - 70b^2$ | 20. $20x^2 + 44xy - 48y^2$ |
| 21. $6p^4 - 13p^2q^2 + 6q^4$ | 22. $12y^6 + 17y^3z^2 + 6z^4$ |
| 23. $15b^4 - 17b^2c^3 + 4c^6$ | 24. $16u^6 + 32u^3v^2 + 15v^4$ |

Determine si el trinomio que se da en cada uno de los problemas 25 a 76 es factorizable con coeficientes enteros. Factorice aquellos que se puedan factorizar así, y para los demás sólo calcule el valor de $b^2 - 4ac$.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 25. $3x^2 + 7x + 2$ | 26. $2x^2 + 5x + 2$ |
| 27. $6x^2 + 7x - 3$ | 28. $4x^2 - 19x + 12$ |
| 29. $7x^5 - 10x^4 + 3x^3$ | 30. $3x^4 + 13x^3 - 10x^2$ |
| 31. $4x^7 + 4x^6 - 3x^5$ | 32. $5x^9 + 6x^8 - 8x^7$ |
| 33. $2x^2 + 7x - 2$ | 34. $x^2 + 4x + 5$ |
| 35. $5x^2 + 6x + 7$ | 36. $5x^2 + 4x + 1$ |
| 37. $2x^2 + 9x - 9$ | 38. $3x^2 + 8x + 2$ |
| 39. $4x^2 + 9x - 5$ | 40. $3x^2 + 11x - 8$ |
| 41. $x^2 + 4x - 5$ | 42. $5x^2 + 4x - 1$ |
| 43. $2x^2 + 9x + 9$ | 44. $4x^2 + 9x + 5$ |
| 45. $2x^2 - xy - 28y^2$ | 46. $3x^2 - xy - 24y^2$ |
| 47. $5x^2 - 9xy - 18y^2$ | 48. $15x^2 + 11xy - 12y^2$ |
| 49. $40x^2 + 6xy - 70y^2$ | 50. $48x^2 + 52xy - 30y^2$ |
| 51. $126x^2 + 15xy - 75y^2$ | 52. $180x^2 + 8xy - 60y^2$ |
| 53. $30x^4 + 7x^2y - 49y^2$ | 54. $54x^4 - 3x^2y - 35y^2$ |
| 55. $30x^6 + 37x^3y - 12y^2$ | 56. $30x^6 - x^3y - 99y^2$ |
| 57. $77x^2 + 155xy - 48y^2$ | 58. $84x^2 - 23xy - 42y^2$ |
| 59. $77x^2 + 13xy - 10y^2$ | |
| 60. $60x^2 - 124xy + 63y^2$ | |
| 61. $10(3x - 4y)^2 + 19(3x - 4y) + 6$ | |
| 62. $12x^2 - x(2y - 3z) - 6(2y - 3z)^2$ | |
| 63. $15(3x - 5y)^2 + 31(3x - 5y)z - 24z^2$ | |
| 64. $12(5x - 2y)^2 - (5x - 2y)z - 20z^2$ | |
| 65. $10x^2 + 7x(2y - 3z) - 12(2y - 3z)^2$ | |

- | | |
|---|-------------------------|
| 66. $12a^2 + a(2b + 5c) - 6(2b + 5c)^2$ | |
| 67. $24t^2 - 2t(3p - 5u) - 15(3p - 5u)^2$ | |
| 68. $21t^2 + 4t(5r - 2s) - 12(5r - 2s)^2$ | |
| 69. $2x^4 + x^2 - 6$ | 70. $3x^4 + 11x^2 - 4$ |
| 71. $6x^6 - 13x^3 - 5$ | 72. $10x^6 + x^3 - 3$ |
| 73. $15x^6 + 7x^3 - 2$ | 74. $15x^6 + 28x^3 + 5$ |
| 75. $21x^8 - 43x^4 + 20$ | 76. $35x^8 - 31x^4 + 6$ |

Los cuatro problemas que siguen se presentan en las demostraciones en las que se utiliza la inducción matemática, de la cual se hablará en el capítulo 12 de este libro. Los problemas se han modificado ligeramente para eliminar las fracciones. En cada caso comience con el miembro izquierdo y simplifíquelo hasta llegar a la expresión que aparece en el miembro derecho.

77. $n(n + 1) + 2(n + 1) = (n + 1)(n + 2)$
78. $n(n + 1)(2n + 1) + 6(n + 1)^2$
 $= (n + 1)(n + 2)(2n + 3)$
79. $n(n + 1)(n + 5) + 3(n + 1)(n + 4)$
 $= (n + 1)(n + 2)(n + 6)$
80. $n(n + 1)(2n + 7) + 6(n + 1)(n + 3)$
 $= (n + 1)(n + 2)(2n + 9)$
81. **Economía** Suponga que en cierta región el número de familias con ingresos superiores a los \$70 000 es $60(x^2 + 6x + 10)$, donde x es el número de años después de 1990. Reste esta expresión con $x = a$ de esta expresión con $x = b$, y factorice la diferencia.
82. **Caída de un objeto** Suponga que la altura de un objeto al cabo de t segundos es
 $-16t^2 + 40t + 850$
 Sustraiga la altura correspondiente a $t = b$ de la altura correspondiente a $t = b + 3$.
83. **Suministro** Si el precio es p , el suministro es $p^2 + 10p - 600$. Factorice esta expresión.
84. **Demanda** Si el precio es p , la demanda es $-p^2 - 30p + 200$. Escriba esto en forma factorizada.

2.5 Factorización adicional

Factor común

A menudo, los términos en un polinomio se pueden agrupar en tal forma que cada grupo tiene un **factor común**. Para factorizar esos polinomios, se comienza agrupando aquellos términos que tengan un factor común y luego se aplica distributiva para completar la factorización.

EJEMPLO 1 Factorice $ax + bx - ay - by$.

Solución Los dos primeros términos tienen el factor común x y los dos últimos tienen el factor común y . Por tanto, se agrupan el primero y el segundo términos, así como los dos últimos, obteniéndose

$$\begin{aligned} ax + bx - ay - by &= (ax + bx) - (ay + by) && \text{se agrupan términos} \\ &= x(a + b) - y(a + b) && \text{factores comunes } x, y \\ &= (a + b)(x - y) && \text{factor común } (a + b) \end{aligned}$$

Si se hubiesen agrupado el primero y el tercero y el segundo y el cuarto términos, se habría tenido

$$\begin{aligned} ax + bx - ay - by &= (ax - ay) + (bx - by) && \text{se agrupan términos} \\ &= a(x - y) + b(x - y) && \text{se factoriza} \\ &= (x - y)(a + b) && \text{axioma de distribución} \end{aligned}$$

Éste, por supuesto, es el mismo par de factores obtenidos arriba.

EJEMPLO 2 Factorice $a^2 + ab - 2b^2 + 2a - 2b$.

Solución Agruparemos juntos los tres primeros términos ya que se pueden factorizar como un trinomio cuadrático.

$$\begin{aligned} a^2 + ab - 2b^2 + 2a - 2b &= (a^2 + ab - 2b^2) + (2a - 2b) && \text{se agrupan términos} \\ &= (a - b)(a + 2b) + 2(a - b) && \text{se factoriza el trinomio} \\ &= (a - b)(a + 2b + 2) && \text{factor común de } a - b \end{aligned}$$

A veces es posible agrupar los términos en un polinomio en tal forma que se pueden aplicar las reglas del producto para factorizar el polinomio.

EJEMPLO 3 Factorice $4c^2 - a^2 + 2ab - b^2$.

Solución	$4c^2 - a^2 + 2ab - b^2 = 4c^2 - (a^2 - 2ab + b^2)$	se agrupan términos
	$= (2c)^2 - (a - b)^2$	diferencia de cuadrados
	$= [2c + (a - b)][2c - (a - b)]$	se factoriza
	$= (2c + a - b)(2c - a + b)$	se eliminan paréntesis

Si un trinomio que no es un cuadrado perfecto se puede convertir en un cuadrado perfecto *sumándole* un monomio cuadrado perfecto, entonces el trinomio dado se puede factorizar como la diferencia de dos cuadrados. Por supuesto, a fin de no alterar el valor de la expresión original es necesario *restar la misma cantidad que se sumó*.

EJEMPLO 4 Factorice $4x^4 + 8x^2y^2 + 9y^4$.

Solución	$4x^4 + 8x^2y^2 + 9y^4 = (4x^4 + 8x^2y^2 + 9y^4 + 4x^2y^2) - 4x^2y^2$	se suma y se resta $4x^2y^2$
	$= (4x^4 + 12x^2y^2 + 9y^4) - 4x^2y^2$	términos semejantes
	$= (2x^2 + 3y^2)^2 - (2xy)^2$	cuadrado perfecto
	$= (2x^2 + 3y^2 + 2xy)(2x^2 + 3y^2 - 2xy)$	diferencia de cuadrados

Si $ax^2 + bx + c$ se puede factorizar con coeficientes reales, entonces el método que se muestra en el ejemplo siguiente siempre funciona sin necesidad de ensayo y error. Se base en "completar el cuadrado", tema que se tratará de modo amplio en el capítulo 5. Se trata sencillamente de sumar y restar el mismo término, justo la misma técnica empleada en el ejemplo 4 anterior.

EJEMPLO 5 Factorice el trinomio $18x^2 - 33x + 14$.

Solución	$18x^2 - 33x + 14 = 18(x^2 - \frac{33}{18}x + \frac{14}{18})$	se factoriza el coeficiente de x^2
	$= 18(x^2 - \frac{11}{6}x + \frac{7}{9})$	se simplifican las fracciones

En el paso siguiente, se suma y se resta el cuadrado de la mitad del coeficiente de x . Ésta es la esencia del método llamado "completar el cuadrado". Como en este caso la mitad del coeficiente de x es $-\frac{11}{12}$, se suma y se resta $(-\frac{11}{12})^2 = \frac{121}{144}$.

$= 18(x^2 - \frac{11}{6}x + \frac{121}{144} + \frac{7}{9} - \frac{121}{144})$	se suma y se resta 124/144
$= 18\left[(x - \frac{11}{12})^2 + \frac{112 - 121}{144}\right]$	los tres primeros términos son un cuadrado perfecto

$$\begin{aligned}
 &= 18\left[\left(x - \frac{11}{12}\right)^2 + \left(\frac{3}{12}\right)^2\right] && \text{aritmética} \\
 &= 18\left(x - \frac{11}{12} - \frac{3}{12}\right)\left(x - \frac{11}{12} + \frac{3}{12}\right) && \text{diferencia de} \\
 & && \text{cuadrados} \\
 &= 6\left(x - \frac{7}{6}\right) \cdot 3\left(x - \frac{2}{3}\right) = (6x - 7)(3x - 2)
 \end{aligned}$$

Recuérdese que lo único que se afirmó fue que no se requieren la prueba y error. Nada se dijo acerca del tiempo que se necesita.

EJEMPLO 6 Factorice $1 + pq - p - q$.

Solución En este ejemplo reagrupamos y empleamos los factores comunes.

$$\begin{aligned}
 1 + pq - p - q &= (1 - q) + (pq - p) \\
 &= (1 - q) + p(q - 1) && \text{factor común de } p \\
 &= (1 - q) - p(1 - q) \\
 &= (1 - q)(1 - p) && \text{factor común de } 1 - q
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Factorice $(1 + xy)^2 - (x + y)^2$.

$$\begin{aligned}
 (1 + xy)^2 - (x + y)^2 &= (1 + xy + x + y)(1 + xy - x - y) \\
 &= [(1 + y) + (xy + x)][(1 - x) - (y - xy)] \\
 &= [(1 + y) + x(y + 1)][(1 - x) - y(1 - x)] \\
 &= (1 + y)(1 + x)(1 - x)(1 - y)
 \end{aligned}$$

EJERCICIO 2.5

Factorice cada una de las expresiones que siguen.

1. $ab + a + b + 1$
2. $xy + 2x + y + 2$
3. $uv + 3u + 2v + 6$
4. $rs + 4r + 2s + 8$
5. $a^2 - ab + a - b$
6. $xy + x - 2y^2 - 2y$
7. $2c^2 + 4cd - 3c - 6d$
8. $2h^2 - 5hk + 4h - 10k$
9. $ac + ad + bc + bd$
10. $xy - y^2 + xz - yz$
11. $6rt + 2ru - 15st - 5su$
12. $6uv - 12ux - 5vw + 10wx$
13. $6a^2 - 4ac - 15ab + 10bc$
14. $4x^2 - 3xy - 24xz + 18yz$
15. $15h^2 - 9hk + 35hj - 21kj$
16. $6r^2 - 5rs + 18rt - 15st$
17. $a^2 - ab + ac - a + b - c$
18. $x^2 - xy - xz + x - y - z$
19. $r^2 - 2rs - rt - 3ru + 6su + 3tu$
20. $6bc - 9c^2 - 12cd - 8be + 12ce + 16de$
21. $x^2 - y^2 - x - y$
22. $a^2 - b^2 - a + b$
23. $a^2 - 2ab + b^2 - ac + bc$
24. $x^2 + 2xy + y^2 - xz - yz$
25. $x^3 - y^3 - x^2 + 2xy - y^2$
26. $a^2 + 2ab + b^2 - a^3 - b^3$
27. $x^2 + xy - 2y^2 - x^3 + y^3$
28. $2c^2 + 5cd - 3d^2 + 8c^3 - d^3$
29. $h^2 - 4hk + 4k^2 - 16$
30. $r^2 + 6rs + 9s^2 - 4t^2$
31. $25a^2 - b^2 + 4bd - 4d^2$

32. $9x^2 - 4y^2 - 12yz - 9z^2$
 33. $(x + 3y)^2 - (2z - 3w)^2$
 34. $(2x - y)^2 - (z + 3w)^2$
 35. $(2x + 5y)^2 - (z + 3w)^2$
 36. $(3x - y)^2 - (5z - 2w)^2$
 37. $(a + 2b)(a + b) - c(a + b)$
 38. $(3a - b)(a + 2b) - c(a + 2b)$
 39. $(a - 2b)(2a - b) - c(2a - b)$
 40. $(a - b)(3a - 2b) - c(3a - 2b)$
 41. $x^4 - (3x - 2)^2$
 42. $x^4 - (3x - 2)^4$
 43. $x^4 - (3x + 2)^2$
 44. $x^4 - (2x + 1)^4$
 45. $16x^4 + 7x^2y^2 + y^4$
 46. $25x^4 + 11x^2y^2 + 4y^4$
 47. $9x^4 - 7x^2y^2 + 4y^4$
 48. $16x^4 - 24x^2y^2 + 25y^4$
 49. $x^4 + x^2y^2 + y^4$
 50. $x^4 + 3x^2y^2 + 4y^4$
 51. $9x^4 + 20x^2y^2 + 16y^4$
 52. $25x^4 + 21x^2y^2 + 9y^4$
 53. $9x^4 + 11x^2 + 4$
 54. $9x^4 + 23x^2 + 16$
 55. $4x^4 + 16x^2 + 25$
 56. $49x^4 + 61x^2 + 25$
 57. $18x^2 + 9x - 20$
 58. $40x^2 + 73x + 30$
 59. $24x^2 - 53x + 28$
 60. $16x^2 + 17x - 30$

2.6 Términos básicos

Asegúrese de que comprende y puede utilizar cada una de las siguientes palabras, ideas y procedimientos indicados.

Polinomio (pág. 36)
Término (pág. 36)
Monomio (pág. 36)
Binomio (pág. 36)
Trinomio (pág. 36)
Grado (pág. 36)
Coficiente (pág. 36)

Cociente (pág. 40)
Residuo (pág. 40)
Divisor (pág. 40)
Productos especiales (pág. 44)
Coficientes enteros (pág. 50)
Factor común (pág. 51)
Factorizable (pág. 57)

$$(2.1) \quad P = D \cdot Q + R$$

$$(2.2) \quad (ax + by)(cx + dy) = ac^2 + (ad + bc)xy + bdy^2$$

$$(2.3) \quad (x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(2.4) \quad (x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$(2.5) \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(2.6) \quad (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$(2.7) \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$(2.8) \quad x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$(2.9) \quad x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

EJERCICIO 2.6 Repaso

Halle las sumas, productos y cocientes indicados en los problemas 1 a 25.

1. $(3a + 2b - 5c) - (2a + 6b - 4c) + (4a - 4b - c)$

2. $-(-6a + b + 5c) + (2a - 2b + 3c) - (4a - 3b + 7c)$

3. $3x - 2y + 4[-x + 3(y - 2x) - 3y] - 2x$

4. $3a + 2\{b - 4[a + 2(2a - b) + b] - a\} + 2b$

5. $(6x^3 + x^2 - 1) - (2x^3 - 3x^2 - 4) - (-4x^2 - 7x + 1)$
6. $3x + 2 + x\{4x + 3[2 - 5x(x + 1) - x] - 4x\} + 2 - x$
7. $2a - 3\{2a - 3[2a - 3(2a - 3) + 2a] - 3\}$
8. $\frac{(5x^2)^4(4x^4)^2}{(2x^8)^3}$
9. $\frac{(11x^4)^0(12x^0)}{6x}$
10. $\frac{4x^3(3x^2y - 6xy^4)}{14x^8y^4 - 10x^6y^5}$
11. $-x^8y^7(x^7y^{11} - x^6y^9)$
12. $\frac{2x^4y^4}{2x^4y^4}$
13. $(4x - 3y)(2x + 5y)$
14. $(2x - 3y)(3x + 2y)$
15. $(3x + 5y)^2$
16. $(7x + 4y)^2$
17. $(2x + 7y)(2x - 7y)$
18. $(3x^2 + 2y^3)(3x^2 - 2y^3)$
19. $(2x^2 - x + 3)(2x^2 + x - 3)$
20. $(x^3 - 3x^2 - 2x + 1)(x^3 - 3x^2 + 2x - 1)$
21. $(2x^2 - 3xy + y^2)(3x^2 + 2xy - y^2)$
22. $(5x^2 - 7xy - y^2)(x^2 + 3xy + 2y^2)$
23. $(a + b + c + d)^2$
24. $(a + 2b - c)^2$
25. $(3x - y + 2z)^2$
26. $14x^2 - 42xy$
27. $3x^3 - 6x^2 + 9x$
28. $9x^4 - 16x^6$
29. $4x^2 - 12x + 9 - 25y^2$
30. $x^4 - 81y^4$
31. $bx^5 - by^{10}$
32. $x^2 - 14x + 49$
33. $9x^2 - 24x + 16$
34. $12x^4 - 13x^3 + 3x^2$
35. $12x^2 - 13x - 4$
36. $12x^2 - 13x - 3$
37. $12x^2 - 13x$
38. $xy - 3x + 2y - 6$
39. $x^3 - y^3 - x^2 + y^2$
40. $x^4 - 10x^2 + 16$
41. $x^4 - 22x^2 + 9$
42. $x^4 - (4x - 5)^2$
43. $3x^2 + 2x - 1$
44. $14x^2 - 43x - 21$
45. $15x^2 - 4x - 32$
46. $14x^2 + 53x - 36$
47. $2(3x - 5)^2 + 5(3x - 5) - 3$
48. $9(x^2 + 1)^4 - 16x^2$
49. $2ac - 3bc - 6ad + 9bd$
50. $4x^4 + 11x^2 + 25$
51. $6x^4 + 13x^2 - 5$
52. $8x^3 - 125y^6$
53. $(x + 3)^3 + (y - 1)^3$
54. Calcule $ax^2 + bx + c$ sustituyendo x por $t - b/2a$.
55. Calcule $85^2 = (80 + 5)^2$ y $(73)(87) = (80 - 7)(80 + 7)$.
56. Compruebe que $(a + b)^2 \geq 4ab$ si $a = 2$, $b = 5$ y si $a = 7$, $b = 8$.
57. Si h es casi igual a cero, entonces $(1 + h)(1 - h) = 1 - h^2 \approx 1$; por tanto $1/(1 + h) \approx 1 - h$. Utilice esto para aproximar $\frac{1}{1.003}$ y $\frac{4}{0.98} = 4 \left[\frac{1}{1 + (-0.02)} \right]$
58. Escriba $x(x + 1)(x + 2)(x + 3) + 1$ en la forma $(x^2 + ax + b)^2$ siendo a y b ciertas constantes
59. Muestre que, si $y = x + 1/x$, entonces
a) $y^2 - 2 = x^2 + 1/x^2$
b) $y^3 - 3y = x^3 + 1/x^3$
c) $y^4 - 4y^2 + 2 = x^4 + 1/x^4$
60. Muestre que $(a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3 = 3(a - b)(b - c)(c - a)$.

Factorice la expresión o, en su defecto, diga por qué no puede ser factorizada.

En los problemas 61 a 63, sea

$$P = a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$$

61. Muestre que $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)P$.
62. Muestre que $(a - b)^5 + (b - c)^5 + (c - a)^5 = 5(a - b)(b - c)(c - a)P$.
63. Muestre que $(a - b)^7 + (b - c)^7 + (c - a)^7 = 7(a - b)(b - c)(c - a)P^2$.
64. Halle el cociente y el residuo, si $8x^3 + 12x^2 - 14x + 7$ se divide entre $4x^2 + 8x - 3$.
65. Halle el cociente y el residuo, si $6x^4 + 5x^3 - x^2 + 14x + 1$ se divide entre $2x^2 + 3x - 1$.
66. Muestre que el residuo es 0, si $x^4 - 14x^2 + 1$ se divide entre $x^2 - 4x + 1$.
67. Muestre que el residuo es 0 si $x^7 + x^5 + x^3 - x^2 - x - 1$ se divide entre $x^2 + x + 1$.

3

Fracciones

3.1

Fracciones equivalentes y el principio fundamental

3.2

Multiplicación y división de fracciones

3.3

Adición y sustracción de fracciones

3.4

Fracciones complejas

3.5

Términos básicos

Las fracciones se emplean en casi toda la labor matemática y científica. Se presentan cuando se compara una cantidad con otra, cuando se compara una parte con el todo, al resolver ecuaciones y en muchos otros contextos. Como las fracciones representan números reales, se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. También habrá necesidad de simplificarlas, y para esto es necesario además poder factorizarlas.

Fracciones equivalentes 3.1 y el principio fundamental

Una **expresión fraccionaria** es un cociente de expresiones algebraicas. No debe olvidarse en ningún momento que

La división entre cero no está definida

Expresión racional

Por lo general, se trabajará con un tipo especial de expresión fraccionaria que es igual al cociente de dos polinomios y recibe el nombre de **expresión racional**. A continuación se dan ejemplos de expresiones racionales.

$$\frac{x^2 - 7x + 9}{x + 2} \quad \frac{1}{3xy^2} \quad \frac{x^3}{x^6 + x^2 + 5}$$

Como los valores de tales fracciones son números reales, las reglas dadas anteriormente siguen siendo válidas, junto con algunas de nuevo ingreso.

Para todos los números reales a , b , c y d con $b \neq 0$ y $d \neq 0$:

Fracciones equivalentes

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{si y sólo si } ad = bc \quad (3.1)$$

Por ejemplo,

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{4} \quad \text{ya que } 6(4) = 3(8)$$

Principio fundamental de las fracciones

$$\frac{ak}{bk} = \frac{a}{b} \quad \text{para toda } k \neq 0 \quad (3.2)$$

Por ejemplo,

$$\frac{2(5)}{3(5)} = \frac{2}{3}$$

Signos de las fracciones

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &= \frac{-a}{-b} = -\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b} \\ -\frac{a}{b} &= \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{-b} \end{aligned} \quad (3.3)$$

Por ejemplo,

$$\frac{6}{5} = \frac{-6}{-5} \quad \text{y} \quad \frac{17}{-4} = -\frac{17}{4}$$

Las demostraciones de estos teoremas o leyes son consecuencia de las propiedades de los números reales. Aun cuando tales demostraciones no se dan aquí, algunas de ellas se indican en los problemas.

NOTA La definición de fracciones equivalentes cambia la igualdad de dos fracciones (división) por la igualdad de dos productos.

EJEMPLO 1 Muestre que $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$.

Solución

$$\frac{5}{8} = \frac{15}{24} \quad \text{ya que} \quad 5(24) = 8(15) = 120$$

Alternativamente, el principio fundamental da

$$\frac{15}{24} = \frac{5(3)}{8(3)} = \frac{5}{8}$$

EJEMPLO 2 Muestre que las fracciones dadas a continuación son equivalentes.

Solución

Las fracciones $\frac{y^2(x-1)(x+2)}{yx(x+2)}$ y $\frac{y(x-1)}{x}$

son equivalentes porque

$$[y^2(x-1)(x+2)] \cdot (x) = [yx(x+2)] \cdot [y(x-1)]$$

Signos de una fracción

Hay tres signos que se asocian con una fracción. Son el signo que precede al numerador, el signo que precede al denominador y el signo que precede a la fracción.

Si se cambian dos cualesquiera de estos signos, la nueva fracción es equivalente a la fracción original.

Por ejemplo, según el principio fundamental,

$$\frac{x}{y} = \frac{(-1)x}{(-1)y} = \frac{-x}{-y}$$

EJEMPLO 3 Utilice el principio fundamental para verificar que las fracciones en cada una de las partes que siguen son equivalentes.

Solución

$$(a) \frac{x}{x-y} = \frac{-x}{-(x-y)} = \frac{-x}{-x+y}$$

$$(b) -\frac{a}{2a+3} = \frac{-a}{2a+3}$$

$$(c) -\frac{y+4}{2y-3} = \frac{y+4}{-(2y-3)} = \frac{y+4}{3-2y}$$

$$(d) \frac{x-y}{y-x} = \frac{x-y}{-(x-y)} = -\frac{x-y}{x-y} = -1$$

Hay que tener mucho cuidado con los signos menos. Por ejemplo, $(-x+4)/5 \neq -(x+4)/5$.

El principio fundamental de las fracciones, el cual establece que

$$\frac{ak}{bk} = \frac{a}{b} \quad \text{si } k \text{ es diferente de cero}$$

se puede utilizar en dos formas. Una fracción se puede simplificar *eliminando un factor común* tanto del numerador como del denominador. A esto se le llama **cancelar**, **simplificar** o **reducir**. Por otra parte, en muchas situaciones es preferible **introducir un factor común**, mediante la multiplicación, en el numerador y en el denominador.

Empleo del principio fundamental de las fracciones para eliminar un factor: $ak/bk = a/b$

Se dice que una fracción está en su **expresión mínima**, si el numerador y el denominador no tienen, a excepción del 1, factores comunes. El principio fundamen-

tal se puede utilizar para reducir una fracción a su expresión mínima eliminando los factores comunes del numerador y el denominador. Sólo se pueden eliminar los factores comunes, no los términos comunes que se sumen. Así ya que

$$\frac{a+b+c}{a+b+d} \neq \frac{c}{d} \quad \text{pero} \quad \frac{(a+b)c}{(a+b)d} = \frac{c}{d}$$

$a+b$ **no es un factor** tanto del numerador como del denominador en la primera expresión, mientras que $a+b$ es un **factor** común en la segunda. Por la misma razón,

$$\frac{2x+5}{2y-3} \neq \frac{x+5}{y-3} \quad \text{y} \quad \frac{x^2+5x-9}{4y+5x+7} \neq \frac{x^2-9}{4y+7}$$

Los miembros de una fracción se deben factorizar de tal modo que los *factores comunes* se identifiquen con claridad.

EJEMPLO 4 Simplifique la fracción siguiente eliminando los factores comunes.

Solución

$$\frac{15x^3y^7}{25x^5y^2} = \frac{5x^3y^2 \cdot 3y^5}{5x^3y^2 \cdot 5x^2} = \frac{3y^5}{5x^2}$$

Si un factor del numerador y un factor del denominador difieren sólo en el signo, entonces su cociente es -1, como en el ejemplo que sigue. Véase también el ejemplo 3(d).

EJEMPLO 5 Simplifique la fracción siguiente.

Solución

$$\frac{b(x-2y)}{2y-x} = \frac{-b(2y-x)}{2y-x} = -b$$

EJEMPLO 6 Simplifique la fracción siguiente factorizando primero el numerador y el denominador.

Solución

$$\begin{aligned} \frac{2ax-4ay+3bx-6by}{4ax+6bx+2ay+3by} &= \frac{2a(x-2y)+3b(x-2y)}{2x(2a+3b)+y(2a+3b)} \\ &= \frac{(x-2y)(2a+3b)}{(2a+3b)(2x+y)} = \frac{x-2y}{2x+y} \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Reduzca $(x^3+x^2-6x)/(x^4-3x^3+2x^2)$ a su expresión mínima.

Solución

$$\frac{x^3+x^2-6x}{x^4-3x^3+2x^2} = \frac{x(x^2+x-6)}{x^2(x^2-3x+2)} \quad x \text{ y } x^2 \text{ son factores comunes}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x(x-2)(x+3)}{x^2(x-2)(x-1)} && \text{factorizando} \\
 &= \frac{x+3}{x(x-1)} && \text{cancelando los factores } x \text{ y } x-2
 \end{aligned}$$

Empleo del principio fundamental de las fracciones para introducir un factor: $a/b = ak/bk$

En muchas operaciones, tales como en la división de los números complejos (Cap. 5), la adición de fracciones (Sec. 3.3), la racionalización del numerador o del denominador de algunas expresiones radicales (Cap. 4), al trabajar con exponentes negativos (Cap. 4) y al simplificar fracciones complejas (Sec. 3.4), una expresión dada debe tener cierta forma específica. Esto último se puede lograr a menudo si ambos miembros de la fracción se multiplican por la misma expresión. El efecto neto es multiplicar la fracción por 1, ya que

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b} \cdot \frac{k}{k} = \frac{ak}{bk}$$

En el ejemplo 8 se mostrará cómo hacer del denominador un cubo perfecto, el cual es un paso esencial para racionalizar denominadores monomiales. Más adelante, se multiplicarán las fracciones por 1 mediante expresiones tales como

$$\frac{5 - \sqrt{2}}{5 - \sqrt{2}} \quad \text{o bien} \quad \frac{3 - i}{3 - i}$$

EJEMPLO 8 Multiplique el numerador y el denominador por el mismo factor para convertir el denominador en un cubo perfecto.

Solución

$$\frac{5x}{12y^2} = \frac{5x \cdot 2 \cdot 3^2 \cdot y}{2^2 \cdot 3 \cdot y^2 \cdot 2 \cdot 3^2 \cdot y} = \frac{90xy}{2^3 \cdot 3^3 \cdot y^3} = \frac{90xy}{(6y)^3}$$

EJEMPLO 9 Multiplique el numerador y el denominador por el mismo factor para que el denominador sea $10xyz$.

Solución

$$\frac{6(x+y)^2}{5xy} = \frac{6(x+y)^2}{5xy} \cdot \frac{2z}{2z} = \frac{12z(x+y)^2}{10xyz}$$

EJEMPLO 10 Reescriba $\frac{4x-y}{3x}$ en la forma $\frac{\quad}{6xy}$.

Solución

$$\begin{aligned}
 \frac{4x-y}{3x} &= \frac{(4x-y)(2y)}{(3x)(2y)} && \text{principio fundamental} \\
 &= \frac{8xy - 2y^2}{6xy} && \text{multiplicando}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 11 Convierta $(a + b)/(a - b)$ en una fracción equivalente con $a^2 - b^2$ por denominador.

Solución Como $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$, se multiplican ambos miembros de la fracción dada por $a + b$ para obtener

$$\frac{a + b}{a - b} = \frac{(a + b)(a + b)}{(a - b)(a + b)} = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{a^2 - b^2}$$

EJEMPLO 12 Escriba $(x^2 - xy + y^2)/(x - y)$ como una fracción equivalente con $x^3 - y^3$ por denominador.

Solución Como $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$, escribimos

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - xy + y^2}{x - y} \cdot \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 + xy + y^2} &= \frac{(x^2 + y^2)^2 - (xy)^2}{x^3 - y^3} \\ &= \frac{x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^2y^2}{x^3 - y^3} = \frac{x^4 + x^2y^2 + y^4}{x^3 - y^3} \end{aligned}$$

En el ejemplo que sigue el principio fundamental de las fracciones se utiliza en dos formas. En primer lugar se introduce un factor común, y en segundo lugar se elimina otra fracción común.

EJEMPLO 13 Simplifique la fracción $(|2x + 1| - 7)/(x - 3)$.

Solución

$$\frac{|2x + 1| - 7}{x - 3} = \frac{|2x + 1| - 7}{x - 3} \cdot \frac{|2x + 1| + 7}{|2x + 1| + 7}$$

Ahora se hace uso del hecho de que $|t|^2 = t^2$, con $t = 2x + 1$, para obtener

$$\begin{aligned} \frac{(2x + 1)^2 - 49}{(x - 3)(|2x + 1| + 7)} &= \frac{4x^2 + 4x - 48}{(x - 3)(|2x + 1| + 7)} \\ &= \frac{4(x - 3)(x + 4)}{(x - 3)(|2x + 1| + 7)} = \frac{4(x + 4)}{|2x + 1| + 7} \end{aligned}$$

EJERCICIO 3.1

Reescriba la fracción dada en cada uno de los problemas 1 a 24 como una fracción equivalente con la expresión a la derecha de la coma por denominador.

1. $\frac{-2}{a - b}, b - a$

2. $\frac{a + b}{a - 3}, 3 - a$

3. $\frac{3x - y + 2z}{x + y - z}, -x - y + z$

4. $\frac{x - 2y - 4z}{-x + y - 2z}, x - y + 2z$

5. $\frac{a}{2bc}, (2bc)^2$

6. $\frac{4w}{3yt^2}, (3yt)^2$

7. $\frac{a+3b}{5ab^2}, (5ab)^3$ 8. $\frac{3a+2b}{2a^3b}, (2ab)^3$ 32. $\frac{(2c-d)(6c^2+11cd+3d^2)}{(3c+2d)(6c^2-cd-d^2)}$
9. $\frac{6ab}{9a^2}, 3a$ 10. $\frac{15ab}{3b^2}, b$ 33. $\frac{ms-2mt-2nt+ns}{2ms-mt-nt+2ns}$
11. $\frac{18ab}{9a^2}, 2a$ 12. $\frac{21ab}{9b^2}, 3b$ 34. $\frac{ax-ay-2by+2bx}{ax+2bx+2by+ay}$
13. $\frac{a^2-b^2}{a^2-2ab+b^2}, a-b$ 35. $\frac{3ah+4bk-2ak-6bh}{2ah-4bh+ak-2bk}$
14. $\frac{a^2-b^2}{a^3-b^3}, a^2+ab+b^2$ 36. $\frac{xy+3xz-2wy-6wz}{2xy+wy+3wz+6xz}$
15. $\frac{a^2-b^2}{a^2+2ab+b^2}, a+b$ 37. $\frac{a^3+b^3}{a^2-b^2}$ 38. $\frac{x^3-y^3}{x^2-y^2}$
16. $\frac{a^2-b^2}{a^3+b^3}, a^2-ab+b^2$ 39. $\frac{u^2-v^2}{u^4-v^4}$ 40. $\frac{m^6-n^6}{m^9-n^9}$
17. $\frac{2a+3b}{3a-b}, 6a^2-11ab+3b^2$ 41. $\frac{x^2-y^2}{x^3-y^3}$ 42. $\frac{x^2-y^2}{x^3+y^3}$
18. $\frac{a-3b}{3a-b}, 3a^2+8ab-3b^2$ 43. $\frac{x^6-y^6}{x^4-y^4}$ 44. $\frac{x^9+y^9}{x^6-y^6}$
19. $\frac{3a+5b}{a+2b}, 3a^2+ab-10b^2$ 45. $\frac{x+1}{(x+2)x+1}$ 46. $\frac{x-2}{(x-1)x-2}$
20. $\frac{2a-7b}{7a-2b}, 14a^2+45ab-14b^2$ 47. $\frac{x+3}{(2x+7)x+3}$ 48. $\frac{x+3}{(3x+10)x+3}$
21. $\frac{2a+b}{a^2+ab+b^2}, a^3-b^3$ 49. $\frac{x-1}{(2x-1)x-1}$ 50. $\frac{x+2}{(x+3)x+2}$
22. $\frac{a-b}{a^2-ab+b^2}, a^3+b^3$ 51. $\frac{5x-3}{x(5x-3)+5x-3}$
23. $\frac{a-b}{a^2-ab+b^2}, a^3-b^3$ 52. $\frac{3x(x-1)-2(x-1)}{(x+y)(x^2y^2-xy^3)x}$
24. $\frac{a^2+ab+b^2}{a+b}, a^3+b^3$ 53. $\frac{(x-y)(xy+y^2)y^2}{5xy^2(7xy+14x^2)^2(2y-x)^2}$
- Reduzca las fracciones dadas en estos problemas a su expresión mínima.
25. $\frac{x^2+x-6}{x^2+5x+6}$ 26. $\frac{a^2+4a+3}{a^2-a-2}$ 54. $\frac{(25x^2-9y^2)15x^3y^4}{45x^2y^3(5x-3y)}$
27. $\frac{2h^2+3h-2}{3h^2+7h+2}$ 28. $\frac{3w^2-8w+4}{2w^2-w-6}$ 55. $\frac{24y^3(2x)^2(4x^2-25y^2)(2x)}{7x^2(2x+5y)^2(21y^9)(2x-5y)}$
29. $\frac{(x-y)(2x^2+xy-6y^2)}{(x+2y)(3x^2-xy-2y^2)}$ 56. $\frac{(x^2+3x)(3x^2-9x)(x+5)}{(x+3)(x-3)x^4}$
30. $\frac{(2a-b)(a^2-ab-6b^2)}{(a+2b)(2a^2+3ab-2b^2)}$ 57. $\frac{x^2y^3(x^2-y^2)}{(x-y)x^2(x-2y)y^4}$
31. $\frac{(w+2z)(6w^2+7wz-3z^2)}{(3w-z)(2w^2-wz-6z^2)}$ 58. $\frac{(x^2-1)(y^3-y^2)x^2}{(xy-x^2)(x+1)(y+1)}$
59. $\frac{(x^2-1)(y^3-y^2)x^2}{(xy-x^2)(x+1)(y+1)}$

$$60. \frac{(x^2 + xy)(wx + wy)(x + 2y)}{(x^2 + y^2)(wx^2)(x + y)}$$

$$61. \frac{|3x - 11| - 4}{x - 5}$$

$$63. \frac{|2x - 7| - 1}{x - 4}$$

$$65. \frac{x - c}{2x^2 + 5x - (2c^2 + 5c)}$$

$$66. \frac{x - a}{4x^3 + 3x^2 - (4a^3 + 3a^2)}$$

$$67. \frac{x - 3}{x^3 + 5x - (27 + 15)}$$

$$68. \frac{x - 4}{2x^3 - 7x - (128 - 28)}$$

$$62. \frac{|x + 3| - 5}{x - 2}$$

$$64. \frac{|5x - 13| - 2}{x - 3}$$

69. Suponga que $ct/b = c/d$, sin división entre cero. Multiplique cada uno de los miembros por bd y simplifique para mostrar que $ad = be$.

70. Suponiendo que no hay división entre cero, muestre que $a/b = ak/bk$ demostrando que $a(bk) = b(ak)$.

71. Suponiendo que no hay división entre cero, muestre que

$$\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b}$$

haciendo ver que $(a)(-b) = (b)(-a)$.

72. Suponiendo que no hay división entre cero, muestre que

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$$

haciendo ver que $(-a)(-b) = (b)(a)$.

En los cuatro problemas que siguen se dan indicaciones para demostrar algunas de las propiedades vistas en esta sección.

3.2 Multiplicación y división de fracciones

Si a/b y c/d son dos fracciones en las que b y d son diferentes de cero, su producto es

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad (3.4)$$

La demostración de (3.4) se da en el problema 49 del ejercicio 3.2. También debe recordarse la expresión verbal de esta ecuación:

Producto de fracciones

El producto de dos o más fracciones dadas es una fracción cuyo numerador es igual al producto de los numeradores de las fracciones dadas, y cuyo denominador es igual al producto de los denominadores de las fracciones dadas.

Casi siempre es útil reescribir el producto en su expresión mínima. Para simplificar el trabajo, los miembros de las fracciones se deberán factorizar, en caso de ser posible, antes de formar el producto. En esa forma, los factores comunes se pueden ver con facilidad y eliminarse.

EJEMPLO 1 Calcule estos productos.

Solución

$$\begin{aligned} \text{a) } & \frac{3m^3t^2}{v^5} \cdot \frac{vm^4}{5t^3} \cdot \frac{5v^6t^3}{3m^5} = m^2t^2v^2 \\ \text{b) } & \frac{b^2c^4}{a^3d^4} \cdot \frac{a^3b^3}{c^2d^6} \cdot \frac{b^2d^5}{a^4c} = \frac{a^3b^7c^4d^5}{a^7c^3d^{10}} = \frac{b^7c}{a^4d^5} \\ \text{c) } & \frac{3x^7y^4}{14x^{11}} \cdot \frac{21x^9z^8}{15y^2z^6} \cdot \frac{20y^5z^{14}}{x^4y^{13}} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 2^2 \cdot 5x^{16}y^9z^{22}}{2 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 5x^{15}y^{15}z^6} \\ & = \frac{3 \cdot 2xz^{16}}{y^6} = \frac{6xz^{16}}{y^6} \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Multiplique las fracciones dadas a continuación.

Solución

$$\frac{x^2 - 6xy}{3x + 9y} \cdot \frac{xy + 3y^2}{xy^3 - 6y^4} = \frac{x(x - 6y)(y)(x + 3y)}{3(x + 3y)(y^3)(x - 6y)} = \frac{x}{3y^2}$$

EJEMPLO 3 Calcule el producto de las fracciones

$$\frac{a^2 - 4b^2}{2a^2 - 7ab + 3b^2} \quad \frac{6a - 3b}{2a + 4b} \quad \text{y} \quad \frac{a^2 - 4ab + 3b^2}{a^2 - ab - 2b^2}$$

Solución

$$\begin{aligned} & \frac{a^2 - 4b^2}{2a^2 - 7ab + 3b^2} \cdot \frac{6a - 3b}{2a + 4b} \cdot \frac{a^2 - 4ab + 3b^2}{a^2 - ab - 2b^2} \\ & = \frac{(a - 2b)(a + 2b)}{(2a - b)(a - 3b)} \cdot \frac{3(2a - b)}{2(a + 2b)} \cdot \frac{(a - b)(a - 3b)}{(a + b)(a - 2b)} \\ & = \frac{3(a - 2b)(a + 2b)(2a - b)(a - b)(a - 3b)}{2(a - 2b)(a + 2b)(2a - b)(a - 3b)(a + b)} \\ & = \frac{3(a - b)}{2(a + b)} \end{aligned}$$

se cancelan los factores comunes

EJEMPLO 4 Obtenga el producto de

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 3x - 2} \quad \frac{2x^2 + 5x - 3}{x^2 - 1} \quad \text{y} \quad \frac{3x^2 + 6x}{2x - 4}$$

Solución

$$\begin{aligned} & \frac{x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 3x - 2} \cdot \frac{2x^2 + 5x - 3}{x^2 - 1} \cdot \frac{3x^2 + 6x}{2x - 4} \\ & = \frac{(x - 2)(x - 1)}{(2x - 1)(x + 2)} \cdot \frac{(2x - 1)(x + 3)}{(x - 1)(x + 1)} \cdot \frac{3x(x + 2)}{2(x - 2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(x-2)(x-1)(2x-1)(x+2)(3x)(x+3)}{(x-2)(x-1)(2x-1)(x+2)(2)(x+1)} \\
 &= \frac{3x(x+3)}{2(x+1)} \quad \text{se cancelan los factores comunes}
 \end{aligned}$$

División de fracciones

Para dividir a/b entre c/d , se escribe

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}}{\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c}} = \frac{\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}}{1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \quad (3.5)$$

Recíproco

El recíproco de c/d es d/c . Esto permite expresar (3.5) verbalmente como sigue:

Para hallar el cociente de dos fracciones, se multiplica el numerador por el recíproco del denominador.

Como en la multiplicación, el numerador y el denominador de cada fracción deben ponerse en forma factorizada, y el resultado reducirse a su expresión mínima.

EJEMPLO 5 Efectúe la división que sigue y simplifique.

$$\begin{aligned}
 \text{Solución} \quad \frac{x^4 y^9}{17x^9 z^7} \div \frac{2y^5 z^8}{51x^3} &= \frac{x^4 y^9}{17x^9 z^7} \cdot \frac{51x^3}{2y^5 z^8} \\
 &= \frac{17 \cdot 3 \cdot x^7 \cdot y^9}{17 \cdot 2 \cdot x^9 \cdot y^5 \cdot z^{15}} = \frac{3y^4}{2x^2 z^{15}}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Efectúe la división que sigue y simplifique.

$$\begin{aligned}
 \text{Solución} \quad (12x^2 + 7xy - 10y^2) \div \frac{9x^2 - 4y^2}{x^2} &= (12x^2 + 7xy - 10y^2) \cdot \frac{x^2}{9x^2 - 4y^2} \quad \text{multiplicando por el recíproco} \\
 &= \frac{(3x-2y)(4x+5y)x^2}{(3x-2y)(3x+2y)} \quad \text{factorizando} \\
 &= \frac{(4x+5y)x^2}{3x+2y} \quad \text{se cancela el factor común}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Efectúe la multiplicación y división siguientes y luego simplifique.

Solución

$$\begin{aligned} & \frac{x^2(xy-y)}{3x^2+6xy} \cdot \frac{x^2-y^4}{x+y^2} \div \frac{x^6-x^5y^2}{2x+4y} \\ &= \frac{x^2y(x-1)}{3x(x+2y)} \cdot \frac{(x-y^2)(x+y^2)}{x+y^2} \cdot \frac{2(x+2y)}{x^5(x-y^2)} \quad \text{se multiplica por el recíproco} \\ & \quad \text{y se factoriza} \\ &= \frac{2y(x-1)}{3x^4} \quad \text{se cancelan los factores comunes} \end{aligned}$$

EJEMPLO 8 Divida $\frac{x^2-3x+2}{2x^2-7x+3}$ entre $\frac{x^2-x-2}{2x^2+3x-2}$.

Solución

$$\begin{aligned} & \frac{x^2-3x+2}{2x^2-7x+3} \div \frac{x^2-x-2}{2x^2+3x-2} \\ &= \frac{x^2-3x+2}{2x^2-7x+3} \cdot \frac{2x^2+3x-2}{x^2-x-2} \quad \text{se multiplica por el recíproco} \\ &= \frac{(x-2)(x-1)(2x-1)(x+2)}{(2x-1)(x-3)(x-2)(x+1)} \quad \text{se multiplican las fracciones} \\ & \quad \text{y se factoriza} \\ &= \frac{(x-1)(x+2)}{(x-3)(x+1)} \quad \text{se cancela } (x-2)(2x-1) \end{aligned}$$

EJERCICIO 3.2

Efectúe las operaciones indicadas en cada uno de los problemas 1 a 44 y reduzca cada resultado a su expresión mínima.

1. $\frac{5x}{3y} \cdot \frac{6xy}{2xz} \cdot \frac{2xz^2}{5x^2yz}$

3. $\frac{18x^3}{7y} \cdot \frac{21z^3}{8x} \cdot \frac{12y^4}{27x^0}$

5. $\frac{34x^3y}{7y^2z^7} \cdot \frac{35z^6x}{51xy^8} \cdot \frac{3y^9z}{20x^2z^2}$

6. $\frac{39x^7y^3}{25z^4} \cdot \frac{18xz^3}{24y^8} \cdot \frac{15y^8z}{26x^9}$

7. $\frac{15y^7z^2}{28z^8x} \cdot \frac{35x^9y}{18y^3z} \cdot \frac{21z^7x}{25x^6y^6}$

8. $\frac{xy^7}{12z^7} \cdot \frac{16z^3}{35x^3y^8} \cdot \frac{24x^4z^5}{7y^2}$

9. $\frac{7ab^2}{6bc^3} \cdot \frac{18ca}{28a^3b} \div \frac{8b^2c}{9a}$

2. $\frac{3x}{12xy} \cdot \frac{8x^2}{5yz} \cdot \frac{10y^2}{4x}$

4. $\frac{7x^2}{4y^3} \cdot \frac{yz}{24z^2} \cdot \frac{6y^4}{14x^4}$

10. $\frac{12a^3b^6}{30c^3d} \cdot \frac{50d^4c}{26b^5a^2} \div \frac{10ab}{13c^2d^2}$

11. $\frac{4a^2b^3}{9b^2c^4} \cdot \frac{18a^3d^2}{20c^2d^4} \div \frac{5c^2d^2}{4b^3c^4}$

12. $\frac{10a^3c^6}{18b^2d^7} \cdot \frac{18b^2d^7}{42a^2c} \div \frac{10a^3d^4}{14a^3d^4}$

13. $\frac{3x-3y}{2x+4y} \cdot \frac{x+2y}{x-y}$

14. $\frac{10x+25}{3x-6y} \cdot \frac{6x^2-12xy}{2x+5}$

15. $\frac{x^2-5xy}{3x+6y} \cdot \frac{2x+4y}{xy-5y^2}$

16. $\frac{x^2+7xy}{2xy-3y^2} \cdot \frac{6x-9y}{2x+14y}$

17. $\frac{x^2-9y^2}{2x+y} \div (3x^2-9xy)$

18. $\frac{4x^2 - y^2}{x + 2y} \div (4x^2 + 2xy)$
19. $(2x^2 - 5xy - 3y^2) \div \frac{4x^2 - y^2}{3x}$
20. $(3x^2 + xy - 2y^2) \div \frac{9x^2 - 4y^2}{y}$
21. $\frac{2a(a+b)^2}{3b^3} \cdot \frac{b^2(a-b)}{8a^3(a+b)} \cdot \frac{12a^2b^2}{a^2 - b^2}$
22. $\frac{3x^2y}{x+2y} \cdot \frac{4y(x+2y)^2}{3x(2x-y)} \cdot \frac{(2x-y)^2}{8xy^2(x+2y)}$
23. $\frac{4c^2(3c-5d)}{5d^3} \cdot \frac{15c^3d^4}{8(3c-5d)(3c+5d)} \cdot \frac{(3c+5d)^2}{12c^4d^2}$
24. $\frac{24q^2(2p+3q)^2}{5p^3} \cdot \frac{10p^5}{9q^3(4p^2-9q^2)} \cdot \frac{(2p-3q)6q^4}{p^4}$
25. $\frac{x-y}{x+y} \cdot \frac{x^2+xy}{x^2y^2-xy^3} \cdot \frac{y}{x^2}$
26. $\frac{a^2b-ab^2}{a+b} \cdot \frac{a^2-b^2}{ab^2-b^3} \cdot \frac{b^2}{a^2}$
27. $\frac{p^2-q^2}{pq^6} \cdot \frac{pq+q^2}{pq+q^2} \cdot \frac{p^2-pq}{p^2-pq}$
28. $\frac{c^3+dc^2}{c^2+d^2} \cdot \frac{bc^2+bd^2}{c^2-d^2} \cdot \frac{c-d}{bc}$
29. $\frac{u^2-2u}{v^2-v} \cdot \frac{uv^2-uv}{u^2-4} \div \frac{u^2}{u+2}$
30. $\frac{x^2y-xy}{y^2-1} \cdot \frac{y^3+y^2}{x^3-x^2} \div \frac{y^2}{y-1}$
31. $\frac{a^3-3a^2}{b^2+2b} \cdot \frac{b^2-4}{a^2b-3ab} \div \frac{ab-2a}{b^2}$
32. $\frac{h^2-9}{k^7-9k^6} \cdot \frac{hk-9h}{hk+3k} \div \frac{h^3-3h^2}{k^8}$
33. $\frac{x^3+y^3}{x^2+3xy+2y^2} \cdot \frac{x^2-xy-6y^2}{x^2-2xy-3y^2} \div \frac{x^2-xy+y^2}{2x^2+2xy}$
34. $\frac{x^2-xy-2y^2}{x^3-y^3} \cdot \frac{x^2+xy+y^2}{x^2-4y^2} \div \frac{x^2+4xy+3y^2}{x^2+xy-2y^2}$
35. $\frac{x^3+8y^3}{x^2-4y^2} \cdot \frac{x^2-xy-2y^2}{x^2-2xy+4y^2} \div \frac{x^2-2xy-3y^2}{x^2-3xy}$
36. $\frac{27x^3-y^3}{3x^2-4xy+y^2} \cdot \frac{x^2+2xy-3y^2}{9x^2+3xy+y^2} \div \frac{x^2-9y^2}{xy+3y^2}$
37. $\frac{(x-2)x+1}{(x-1)x-2} \cdot \frac{(x-2)x+(x-2)}{x^2-1} \div \frac{x+6}{x+1}$

38. $\frac{x(x+2)+2(2x+4)}{2x(x+2)+(x+3)} \cdot \frac{x^2-(x+2)}{x^2-4} \div \frac{x+4}{x}$
39. $\frac{(x-3)x-4}{(x-9)x+20} \cdot \frac{(x+3)x-40}{(x^2-9)-8x} \div \frac{x+8}{x-9}$
40. $\frac{(x+1)x-2}{(x+1)-4} \cdot \frac{(x-2)x+1(x-2)}{(x-2)(x-1)} \div \frac{x+2}{x-3}$
41. $\frac{(x+2)x-8}{(x+2)+2} \cdot \frac{x(x-3)+(x-3)}{3(x-1)(x+1)-8x} \div \frac{x-3}{x+2}$
42. $\frac{(3x-2)x-1}{(x+1)(3x+1)} \cdot \frac{(x+1)3x-1(x+1)}{(x-2)(x+1)} \div \frac{x+1}{x+2}$
43. $\frac{(x-3)x-4}{x^2-16} \cdot \frac{(x+4)x+1(x+4)}{(x+1)(x-3)} \div \frac{x+3}{x-3}$
44. $\frac{x(x-1)-6}{x(x-1)-20} \cdot \frac{x(x-1)+(3x-8)}{x^2-9} \div \frac{x-2}{x-5}$

Simplifique las expresiones dadas en los problemas 45 a 48.

Nota: en el capítulo 5 hay problemas similares a éstos, en donde se trata el tema de las ecuaciones con fracciones.

45. $\left(\frac{3}{x+5} - \frac{4}{2x+1}\right)(x+5)(2x+1)$
46. $\left(\frac{7}{x+9} + \frac{5}{6x-5}\right)(x+9)(6x-5)$
47. $\left(\frac{3x-5}{2x+5} - \frac{9x+2}{7x-4}\right)(2x+5)(7x-4)$
48. $\left(\frac{5x+4}{x-6} - \frac{4x-9}{2x+7}\right)(x-6)(2x+7)$

49. Suponiendo que no hay división entre cero, complete la siguiente demostración de que

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Sean $x = a/b$ y $y = c/d$. Entonces,

$$bx = a \quad y \quad dy = c$$

$$\text{Así } ac = (bx)(dy) = (bd)(xy)$$

Por tanto, $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = xy = \frac{ac}{bd}$

3.3 Adición y sustracción de fracciones

A sumar o restar dos fracciones que tienen el mismo denominador, simplemente se reescribe el denominador y se suman o restan los numeradores, según el caso. Por ejemplo,

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d} \quad \text{y} \quad \frac{a}{d} - \frac{b}{d} = \frac{a-b}{d}$$

Esto es válido debido a la ley distributiva, ya que

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \left(\frac{1}{d}\right)a + \left(\frac{1}{d}\right)b = \left(\frac{1}{d}\right)(a+b) = \frac{a+b}{d}$$

EJEMPLO 1 Realice la adición siguiente

Solución

$$\frac{3}{21} + \frac{2}{21} + \frac{8}{21} = \frac{13}{21}$$

EJEMPLO 2 Realice la siguiente adición y sustracción

Solución

Como los denominadores son los mismos, simplemente se combinan los numeradores

$$\frac{13a}{2xy} + \frac{2b}{2xy} - \frac{7b-4a}{2xy} = \frac{13a+2b-(7b-4a)}{2xy} = \frac{17a-5b}{2xy}$$

El mínimo común denominador

Si los denominadores de las fracciones que se van a sumar no son iguales, primero se cambian las fracciones originales por fracciones equivalentes con el mismo denominador, y luego se suman como ya se ha visto.

El **mínimo común denominador** de varias fracciones es igual al mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones. Se abrevia **mcd** y por lo general se escribe en forma factorizada. El **mcd** debe ser divisible entre cada uno de los denominadores y solo debe contener aquellos factores necesarios para satisfacer este requerimiento.

Para determinar el **mcd**, se comienza factorizando cada uno de los denominadores en factores primos. Luego se escribe el producto de los distintos factores primos de los denominadores y se da a cada factor primo un exponente igual al máximo exponente de ese factor primo en cualquiera de los denominadores dados. Así, si los denominadores son x^2 , x^4 y x^7 , el **mcd** es x^7 .

EJEMPLO 3 Halle el mcd de las fracciones

$$\frac{2x}{(x-2)^4(x+1)} \quad \frac{3x^2+1}{(x-2)(x+1)^3(x-1)} \quad \frac{177}{(x-2)^2(x-1)^2}$$

Solución Los numeradores son irrelevantes para hallar el mcd. Los factores primos de los denominadores son $x-2$, $x+1$ y $x-1$, y sus exponentes máximos son 4, 3 y 2, respectivamente. En consecuencia, el mcd es

$$(x-2)^4(x+1)^3(x-1)^2$$

EJEMPLO 4 Convierta cada una de las fracciones a/xy , $3b/x^3y$ y $2c/xy^2$ en una fracción equivalente con el mcd de los tres por denominador.

Solución El mcd es x^3y^2 . En cada fracción, se deben multiplicar el numerador y el denominador por los factores que resulten ser el mcd en el nuevo denominador. Por tanto, se tiene

$$\begin{aligned} \frac{a}{xy} \cdot \frac{x^2y}{x^2y} &= \frac{ax^2y}{x^3y^2} & \text{ya que } \frac{x^3y^2}{xy} &= x^2y \\ \frac{3b}{x^3y} \cdot \frac{y}{y} &= \frac{3by}{x^3y^2} & \text{ya que } \frac{x^3y^2}{x^3y} &= y \\ \frac{2c}{xy^2} \cdot \frac{x^2}{x^2} &= \frac{2cx^2}{x^3y^2} & \text{ya que } \frac{x^3y^2}{xy^2} &= x^2 \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Escriba $7/2x + 4/5y + (4x-y)/10xy$ como una sola fracción.

Solución El mcd de las fracciones dadas es $10xy$. Se desea expresar cada una de las fracciones dadas con el mcd $10xy$ por denominador a fin de combinarlas. El numerador y el denominador de la primera fracción se deben multiplicar por $5y$ para obtener $10xy$ en el denominador, y el numerador y el denominador de la segunda fracción se deben multiplicar por $2x$ para obtener $10xy$ en el denominador. Por tanto, se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{7}{2x} \cdot \frac{5y}{5y} + \frac{4}{5y} \cdot \frac{2x}{2x} + \frac{4x-y}{10xy} &= \frac{35y + 8x + 4x - y}{10xy} \\ &= \frac{12x + 34y}{10xy} & \text{se combinan términos} \\ &= \frac{6x + 17y}{5xy} & \text{se cancela el 2} \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 **Sume las fracciones** $(3x+2y)/(x-3y)$ y $x/4y$.

Solución Como el mcd es $(x-3y)(4y)$, se obtiene

$$\begin{aligned}\frac{3x+2y}{x-3y} + \frac{x}{4y} &= \frac{3x+2y}{x-3y} \cdot \frac{4y}{4y} + \frac{x}{4y} \cdot \frac{x-3y}{x-3y} = \frac{12xy + 8y^2 + x^2 - 3xy}{4y(x-3y)} \\ &= \frac{x^2 + 9xy + 8y^2}{4y(x-3y)} = \frac{(x+y)(x+8y)}{4y(x-3y)}\end{aligned}$$

NOTA Se hace que cada fracción tenga el mismo denominador *multiplicando* el numerador y el denominador por la misma expresión. Lo que sigue, que consiste en *sumar* 4 a cada uno, es incorrecto:

$$\frac{3}{x} + \frac{1}{x+4} \neq \frac{3+4}{x+4} + \frac{1}{x+4}$$

EJEMPLO 7 Combine

$$\frac{2}{2x-y} + \frac{3}{2x+y} - \frac{9xy-2x^2}{(4x^2-y^2)y}$$

en una fracción.

Solución El primer paso consiste en factorizar el denominador de la tercera fracción para identificar el mcd. Los factores de $4x^2 - y^2$ son $2x + y$ y $2x - y$, y por tanto el mcd es

$$(2x+y)(2x-y)(y)$$

Luego se multiplican los miembros de la primera fracción por $y(2x+y)$ y los miembros de la segunda fracción por $y(2x-y)$. Esto da

$$\begin{aligned}\frac{2}{2x-y} \cdot \frac{y(2x+y)}{y(2x+y)} + \frac{3}{2x+y} \cdot \frac{y(2x-y)}{y(2x-y)} - \frac{9xy-2x^2}{(4x^2-y^2)y} \\ = \frac{4xy + 2y^2 + 6xy - 3y^2 - (9xy - 2x^2)}{(4x^2-y^2)y} \\ = \frac{xy - y^2 + 2x^2}{(4x^2-y^2)y} = \frac{(2x-y)(x+y)}{(2x-y)(2x+y)y} = \frac{x+y}{(2x+y)y}\end{aligned}$$

EJEMPLO 8 Calcule la suma indicada:

$$\frac{x-2y}{x^2+xy-2y^2} + \frac{y-x}{2x^2-xy-y^2} + \frac{3y-x}{2x^2+5xy+2y^2}$$

Solución Después de factorizar los denominadores, se tiene

$$\frac{x-2y}{(x+2y)(x-y)} + \frac{y-x}{(x-y)(2x+y)} + \frac{3y-x}{(x+2y)(2x+y)}$$

y por tanto, el mcd es $(x+2y)(x-y)(2x+y)$. Luego se multiplican ambos miembros de la primera fracción por $(2x+y)$, ambos miembros de la segunda fracción por $(x+2y)$, ambos miembros de la tercera fracción por $(x-y)$, obteniéndose

$$\begin{aligned}
 & \frac{(x-2y)(2x+y) + (y-x)(x+2y) + (3y-x)(x-y)}{(x+2y)(x-y)(2x+y)} \\
 &= \frac{2x^2 - 3xy - 2y^2 - x^2 - xy + 2y^2 - x^2 + 4xy - 3y^2}{(x+2y)(x-y)(2x+y)} \\
 &= \frac{-3y^2}{(x+2y)(x-y)(2x+y)}
 \end{aligned}$$

NOTA Sólo es necesario hallar el mcd cuando se suman o se restan fracciones. No se requiere el mcd al multiplicar o dividir fracciones.

Si un denominador es igual a 1, generalmente no se escribe, como sucede en $4/1 = 4$ o en $(2x+7)/1 = 2x+7$. Al multiplicar por o dividir entre una fracción cuyo denominador sea 1, se puede escribir el 1 en forma explícita y luego tratar la fracción en la forma usual. El empleo de este método permite verificar con facilidad las reglas que se darán a continuación.

$$\frac{a}{b} \cdot c = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{1} = \frac{ac}{b} \quad \text{y} \quad \frac{a}{b} \div d = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{d} = \frac{a}{bd}$$

EJERCICIO 3.3

En los problemas 1 a 8, convierta cada grupo de fracciones en fracciones equivalentes con un denominador común.

- $\frac{3}{x}, \frac{2}{xy}, \frac{4}{x^2}$
- $\frac{1}{x^2}, \frac{2}{xy}, \frac{3}{y^2}$
- $\frac{3}{x^2y}, \frac{-2}{xy^2}, \frac{1}{xy}$
- $\frac{5}{x^3y}, \frac{-4}{x^2y^2}, \frac{-3}{xy^3}$
- $\frac{2x-y}{x-y}, \frac{x-2y}{x+y}, \frac{x+2y}{x^2-y^2}$
- $\frac{x-y}{x^2-xy+y^2}, \frac{x^2+xy+y^2}{x+y}$
- $\frac{x-y}{(x+y)(x-2y)}, \frac{x+y}{(x-y)(x-2y)}, \frac{x-2y}{x^2-y^2}$
- $\frac{x-3y}{(x-2y)(x+y)}, \frac{2x-y}{(3x-y)(x+y)}, \frac{x-y}{(x-2y)(3x-y)}$

- $\frac{2x+3}{3x-2} - \frac{-3x+4}{3x-2}$
- $\frac{4x+5}{2x-1} - \frac{1-3x}{2x-1}$
- $\frac{5x-7}{2x+3} + \frac{3x-6}{2x+3}$
- $\frac{4x-3}{4x+3} + \frac{5+3x}{4x+3}$

Nota: los problemas 13 a 16 siguientes son similares a otros que ocurrirán en el capítulo 5, en donde se trata el tema de las desigualdades.

- $\frac{15x-4}{5x-3} - 2$
- $\frac{x-9}{3-5x} - 1$
- $\frac{-4-4x}{1-x} + 3$
- $\frac{4x+2}{2x-5} + 2$
- $\frac{5xy}{6z} - \frac{3xz}{2y} + \frac{2yz}{3x}$
- $\frac{xy}{2z} - \frac{4xz}{3y} + \frac{3yz}{4x}$
- $\frac{2x}{9yz} + \frac{3y}{2xz} - \frac{z}{3xy}$
- $\frac{2y}{9xz} + \frac{3x}{2yz} - \frac{5z}{3xy}$
- $\frac{5x}{2y} - \frac{9x^2-8y^2}{6xy} + \frac{4y}{3x}$
- $\frac{9x^2-4y^2}{12xy} + \frac{2y}{6x} - \frac{5x}{4y}$

Realice las adiciones y sustracciones, y luego reduzca los resultados a su expresión mínima.

$$23. \frac{9x^2 - 4y^2}{6xy} - \frac{5x}{2y} + \frac{2y}{3x}$$

$$24. \frac{5x^2 - 3y^2}{15xy} + \frac{3y}{5x} - \frac{x}{3y}$$

$$25. \frac{3x + y}{2x - y} + \frac{2y}{5x}$$

$$27. \frac{2y - 3x}{2y + 3x} - \frac{2x}{3y}$$

$$26. \frac{2x + y}{3x + 4y} - \frac{x}{2y}$$

$$28. \frac{2x - y}{5x + 2y} - \frac{3x}{5y}$$

Nota: los problemas 29 a 32 son similares a otros del capítulo 5, donde se tratará el tema de las desigualdades.

$$29. \frac{x - y}{x - 2y} - \frac{x + y}{x + 2y}$$

$$30. \frac{3x + 2y}{2x + y} - \frac{3x - 2y}{2x - y}$$

$$31. \frac{5x - 2y}{3x - 8y} - \frac{3x - 3y}{5y - 2x}$$

$$32. \frac{2x + 7y}{5x - 3y} - \frac{5x + 3y}{7y - 2x}$$

$$33. \frac{r + s}{rs} - \frac{1}{s} + \frac{s}{r(r - s)}$$

$$34. \frac{s}{r + s} - \frac{r^2}{s(r + s)} + \frac{2r}{s}$$

$$35. \frac{s}{r} - \frac{2rs}{r(r - 2s)} + \frac{r}{r - 2s}$$

$$36. \frac{r^2 - 3s^2}{r(r + 3s)} + \frac{3s}{r} + \frac{2s}{r + 3s}$$

$$37. \frac{6x}{x^2 - y^2} + \frac{2x}{y(x + y)} - \frac{3}{x - y}$$

$$38. \frac{2x}{3x - 2y} - \frac{4}{x(3x + 2y)} - \frac{8y}{9x^2 - 4y^2}$$

$$39. \frac{2x}{y(x + 2y)} + \frac{4}{x - 2y} + \frac{8x}{x^2 - 4y^2}$$

$$40. \frac{x}{x + 3} - \frac{6x + 6}{x^2 - 9} + \frac{x + 1}{x - 3}$$

$$41. \frac{3}{(x + 2y)(x - y)} + \frac{2}{(x - 2y)(x - y)} - \frac{2}{(x + 2y)(x - 2y)}$$

$$42. \frac{2}{(a + 3b)(a + b)} - \frac{3}{(a + 3b)(a - 2b)} + \frac{3}{(a + b)(a - 2b)}$$

$$43. \frac{4}{(a + 5b)(a - 4b)} + \frac{1}{(a - 4b)(a - b)} + \frac{2}{(a + 5b)(a - b)}$$

$$44. \frac{2}{(a + b)(a + 2b)} - \frac{5}{(a - 3b)(a + 2b)} + \frac{4}{(a - 3b)(a + b)}$$

$$45. \frac{4x + 3y}{3x + 2y} - \frac{2x + 3y}{4x - 3y} - \frac{3x - 2y}{2x - 3y}$$

$$46. \frac{5x + 2y}{2x + 5y} - \frac{3x + y}{x + 3y} - \frac{2x - y}{x - 2y}$$

$$47. \frac{2x - y}{x + 3y} - \frac{x - 3y}{2x + y} + \frac{3x + y}{3x - y}$$

$$48. \frac{x - 3y}{x + 2y} + \frac{x - 2y}{4x + 3y} - \frac{4x - 3y}{x + 3y}$$

$$49. \frac{x + y}{2x^2 + xy - 3y^2} + \frac{y}{2x^2 - 3xy + y^2} - \frac{y}{4x^2 + 4xy - 3y^2}$$

$$50. \frac{2x}{x^2 - 2xy - 3y^2} - \frac{y}{3x^2 + 4xy + y^2} + \frac{y}{2x - y}$$

$$51. \frac{3x}{2x^2 + 3xy - 2y^2} + \frac{y}{x^2 - 4y^2} - \frac{2x + y}{2x^2 - 5xy + 2y^2}$$

$$52. \frac{x}{2x^2 + 7xy + 5y^2} + \frac{2y}{x^2 - y^2} + \frac{3x + 2y}{2x^2 + 3xy - 5y^2}$$

$$53. x = x/2 + x/3 + x/8 + x/24$$

$$54. y = y/2 + y/4 + y/5 + y/20$$

$$55. 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16}$$

$$56. z = z/3 + z/5 + z/6 + z/7 + z/10 + z/30 + z/42$$

$$57. \text{ Si } a, b \text{ y } c \text{ son positivos, entonces}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$$

$$\text{Compruebe esto, si } a = 14 \text{ y } b = 15.$$

$$58. \text{ Si } x \text{ y } y \text{ son positivos, entonces}$$

$$(x + y)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \geq 4$$

$$\text{Verifique esto, si } x = 6 \text{ y } y = 8.$$

$$59. \text{ Si } a, b \text{ y } c \text{ son positivos, entonces}$$

$$\frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} \geq a + b + c$$

Verifique esto, si $a = 3$, $b = 5$ y $c = 6$.

60. Si x , y y z son positivos, entonces

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq \frac{9}{x+y+z}$$

Verifique esto, si $x = 4$, $y = 6$ y $z = 8$.

61. Muestre que

$$\frac{x^2}{x^2+1} \leq \frac{1}{2} \quad \text{si } x = \frac{7}{8} \quad \text{y si } x = -\frac{4}{5}$$

62. Compruebe que

$$\frac{8}{x^2} - \frac{x}{4} \leq \frac{3}{2} \quad \text{si } x = \frac{7}{3} \quad \text{y si } x = \frac{9}{4}$$

63. Muestre que

$$\frac{x^2+x+1}{x^2+1} \leq \frac{3}{2} \quad \text{si } x = -2 \quad \text{y si } x = 3$$

64. Muestre que

$$\frac{x^2}{x^4+1} \leq \frac{1}{2} \quad \text{si } x = 4 \quad \text{y si } x = -1$$

65. **Negocios/regla del 78** Si la depreciación se calcula con el método de la suma de los dígitos, entonces las fracciones utilizadas en los n años tienen numeradores $n, n-1, n-2, \dots, 2$, y 1 , y cada denominador es igual a

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

Calcule estas fracciones, si $n = 12$ y determine su suma. Cuando el interés se calcula de manera análoga, recibe el nombre de "regla del 78" debido a que cada uno de los denominadores es igual a 78.

66. Si a , b y c son números positivos y x , y y z son los mismos números a , b y c pero escritos en cualquier orden, entonces

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} \geq 3$$

Verifique esto con tres números positivos cualesquiera.

67. Muestre que

$$\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x}$$

$$= \frac{3(x^3 + 3x^2 + 2x) + 3x + 4}{x^3 + 3x^2 + 2x}$$

y por tanto, la suma de la izquierda es siempre ≥ 3 , si $x > 0$.

68. **Administración** Suponga que el costo total de órdenes es igual al costo de ordenar más el costo de transporte, es decir,

$$75x + \frac{4680}{x}$$

El valor mínimo de esta expresión ocurre cuando x es aproximadamente igual a 8. Calcule el costo total, si a) $x = 5$, b) $x = 8$ y c) $x = 10$.

69. **Control de inventarios** Suponga que el costo de inventario total anual es

$$3x + \frac{480\,000}{x}$$

El valor mínimo de esta expresión ocurre cuando $x = 400$. Halle el valor del costo, si a) $x = 300$, b) $x = 350$ y c) $x = 400$.

70. **Transporte de carga** Si un camión viaja a x mi/h, consume gasolina a razón de

$$0.00125 \left(x + \frac{2025}{x} \right) \quad \text{gal/mi}$$

El valor mínimo de esta expresión ocurre en $x = 45$. Evalúe la expresión, si a) $x = 45$, b) $x = 50$ y c) $x = 40$.

71. **¿Puede reducirse el costo?** Suponga que un envase con una parte superior y una parte inferior va a ser un cilindro circular recto con un volumen de 100 in^3 . Si su radio es r , el área de su superficie es

$$2\pi r^2 + \frac{200}{r}$$

El valor mínimo real de la superficie ocurre en $r = \sqrt[3]{50/\pi} \approx 2.52$. Calcule el área superficial (y por tanto, la cantidad de material necesario para fabricar el envase), si a) $r = 2$, b) $r = 2.5$ y c) $r = 3$.

72. Suponga que dos recipientes están hechos cada uno como el que se describió en el problema an-

terior, y que los radios son a y b , respectivamente. Calcule y simplifique diferencia de áreas superficiales:

$$2\pi b^2 + \frac{200}{b} - \left(2\pi a^2 + \frac{200}{a}\right)$$

73. Muestre que

$$\begin{aligned} \frac{a-b}{1+ab} + \frac{b-c}{1+bc} + \frac{c-a}{1+ac} \\ = \frac{a-b}{1+ab} \cdot \frac{b-c}{1+bc} \cdot \frac{c-a}{1+ac} \end{aligned}$$

74. El valor promedio del $1/x^2$ en el intervalo $[1, 2]$ es $\frac{1}{2}$. Calcule el valor del promedio siguiente.

$$\frac{1}{3} \left[\frac{1}{(\frac{1}{6})^2} + \frac{1}{(\frac{9}{6})^2} + \frac{1}{(\frac{13}{6})^2} \right]$$

75. El valor promedio de $1/x^2$ en el intervalo $[1.5, 4.5]$ es $\frac{4}{3}$. Simplifique el promedio siguiente, dejando h en la respuesta.

$$\frac{1}{3} \left[\frac{1}{(3-h)^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{(3+h)^2} \right]$$

76. Simplifique $\frac{1}{x-h} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x+h}$

77. Simplifique la expresión siguiente, la cual se puede presentar cuando se trabaja con fracciones parciales, como se verá en el capítulo 9 de este libro.

$$\left[\frac{3}{x-2} + \frac{7}{(x-2)^2} + \frac{4x-5}{x^2+3} \right] (x-2)^2 (x^2+3)$$

78. Simplifique la expresión siguiente:

$$\left[\frac{6}{x+3} + \frac{7}{(x+3)^2} + \frac{3}{4x-5} \right] (x+3)^2 (4x-5)$$

3.4 Fracciones complejas

En la sección 3.2 se vio cómo calcular el cociente de dos fracciones al considerar $(a/b)/(c/d)$. Este cociente se puede escribir como

$$\frac{a/b}{c/d}$$

la cual es una fracción en la que sus dos miembros son a su vez fracciones. Una **fracción compleja** es una fracción en la que al menos uno de los términos de uno o ambos miembros es una fracción. Las expresiones racionales siguientes son fracciones complejas:

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{5}}, \quad \frac{1 + \frac{x}{y}}{x + \frac{y}{x}}, \quad \frac{\frac{4x}{x+y} + \frac{2y}{x-y}}{3 - \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}}$$

Primer método

A menudo es deseable cambiar una fracción compleja por una fracción simple. Hay dos procedimientos para ello. El primer método consiste en calcular el mcd de todas las fracciones de la fracción compleja y luego **multiplicar el numerador y el denominador de la fracción compleja por ese mcd**. Este procedimiento se justifica mediante el principio fundamental de las fracciones, $a/b = ak/bk$.

EJEMPLO 1 Transforme la fracción compleja

$$\frac{y - \frac{x^2}{y}}{\frac{y^2}{x} - x}$$

es una fracción simple.

Solución Como los denominadores de las fracciones de esta fracción compleja son x y y , el mcd es xy . Multiplicando el numerador y el denominador de la fracción compleja por xy , se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{y - \frac{x^2}{y}}{\frac{y^2}{x} - x} &= \frac{\left(y - \frac{x^2}{y}\right)xy}{\left(\frac{y^2}{x} - x\right)xy} && \text{principio fundamental de las fracciones} \\ &= \frac{xy^2 - x^3}{y^3 - x^2y} && \text{se multiplica} \\ &= \frac{x(y^2 - x^2)}{y(y^2 - x^2)} && \text{se factoriza} \\ &= \frac{x}{y} && \text{se cancela el factor común } y^2 - x^2 \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Simplifique la siguiente fracción compleja.

$$\begin{aligned} \text{Solución} \quad \frac{2 - \frac{5}{x}}{4 - \frac{25}{x^2}} &= \frac{2 - \frac{5}{x}}{4 - \frac{25}{x^2}} \cdot \frac{x^2}{x^2} && \text{se multiplican el numerador y el denominador por } x^2, \text{ el mcd} \\ &= \frac{2x^2 - 5x}{4x^2 - 25} && \text{se efectúa la multiplicación} \\ &= \frac{x(2x - 5)}{(2x - 5)(2x + 5)} && \text{se factoriza} \\ &= \frac{x}{2x + 5} && \text{se cancela el factor común} \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Simplifique la siguiente fracción compleja.

$$\text{Solución} \quad \frac{\frac{1}{3x^2 + 5} - \frac{1}{17}}{x - 2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\frac{1}{3x^2+5} - \frac{1}{17}}{x-2} \cdot \frac{17(3x^2+5)}{17(3x^2+5)} \\
 &= \frac{17 - (3x^2+5)}{17(x-2)(3x^2+5)} = \frac{12-3x^2}{17(x-2)(3x^2+5)} \\
 &= \frac{3(2-x)(2+x)}{17(x-2)(3x^2+5)} = \frac{-3(2+x)}{17(3x^2+5)}
 \end{aligned}$$

se multiplica y se combinan términos

se factoriza y luego se cancelan los factores comunes

EJEMPLO 4 Simplifique la siguiente fracción compleja.

Solución

$$\begin{aligned}
 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{y}} &= 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{y}} \cdot \frac{y}{y} \\
 &= 1 + \frac{y}{2y+1} = \frac{2y+1+y}{2y+1} = \frac{3y+1}{2y+1}
 \end{aligned}$$

Segundo método

El **segundo método** para simplificar una fracción compleja consiste en *reducir por separado el numerador y el denominador a fracciones simples*. La división indicada se efectúa luego multiplicando la fracción en el numerador por el recíproco de la fracción del denominador.

EJEMPLO 5 Transforme la fracción compleja siguiente en una fracción simple.

Solución

$$\frac{\frac{x-y}{x+y} - \frac{x+y}{x-y}}{1 - \frac{x^2-xy-y^2}{x^2-y^2}}$$

fracción compleja dada

$$= \frac{\frac{(x-y)^2 - (x+y)^2}{(x+y)(x-y)}}{\frac{x^2-y^2 - (x^2-xy-y^2)}{x^2-y^2}}$$

se combinan las fracciones en el numerador y el denominador por separado

$$= \frac{\frac{x^2-2xy+y^2-x^2-2xy-y^2}{x^2-y^2}}{\frac{x^2-y^2-x^2+xy+y^2}{x^2-y^2}}$$

$$= \frac{\frac{-4xy}{x^2-y^2}}{\frac{xy}{x^2-y^2}}$$

se combinan términos semejantes

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-4xy}{x^2 - y^2} \cdot \frac{x^2 - y^2}{xy} \\
 &= \frac{-4xy(x^2 - y^2)}{xy(x^2 - y^2)} \\
 &= -4
 \end{aligned}$$

se multiplica por el recíproco

se multiplican las fracciones

se cancelan los factores comunes

Solución alterna

Utilizando el primer método, se multiplican numerador y denominador por el mcdm $(x + y)(x - y)$.

$$\begin{aligned}
 &\frac{\frac{x - y}{x + y} - \frac{x + y}{x - y}}{1 - \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 - y^2}} \cdot \frac{(x + y)(x - y)}{(x + y)(x - y)} \\
 &= \frac{(x - y)^2 - (x + y)^2}{x^2 - y^2 - (x^2 - xy - y^2)} \\
 &= \frac{[(x - y) + (x + y)][(x - y) - (x + y)]}{x^2 - y^2 - x^2 + xy + y^2} \\
 &= \frac{(2x)(-2y)}{xy} = -4
 \end{aligned}$$

se multiplica

diferencia de dos cuadrados

Si cualquiera de los dos, el numerador o el denominador de una fracción compleja, es en sí mismo una fracción compleja o si ambos son fracciones complejas, entonces toda expresión compleja que aparezca deberá reducirse a fracciones simples como el primer paso hacia la simplificación.

EJEMPLO 6 Reduzca la fracción compleja

$$\frac{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x - 1}}}{\frac{1}{1 - \frac{1}{x + 1}}}$$

a una fracción simple.

Solución

$$\frac{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x - 1}}}{\frac{1}{1 - \frac{1}{x + 1}}} \cdot \frac{x - 1}{x - 1}$$

el numerador y el denominador se convierten por separado en fracciones simples

$$= \frac{1 + \frac{x-1}{x-1+1}}{\frac{x+1}{x+1-1}}$$

se simplifican el numerador y el denominador por separado

$$= \frac{1 + \frac{x-1}{x}}{\frac{x+1}{x}} \cdot \frac{x}{x}$$

se multiplica por x/x para simplificar la fracción compleja

$$= \frac{x+x-1}{x+1} = \frac{2x-1}{x+1}$$

EJERCICIO 3.4

Convierta las siguientes fracciones complejas en fracciones simples.

1. $\frac{1 - \frac{1}{3}}{2 + \frac{2}{3}}$

2. $\frac{4 + \frac{1}{2}}{3 - \frac{1}{3}}$

13. $\frac{1 - \frac{2}{x} - \frac{15}{x^2}}{1 - \frac{1}{x} - \frac{12}{x^2}}$

14. $\frac{3 - \frac{10}{x} + \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2}}$

3. $\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}{\frac{3}{4} + \frac{7}{6}}$

4. $\frac{\frac{2}{5} + \frac{1}{3}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{2}}$

15. $\frac{6 + \frac{7}{x} + \frac{2}{x^2}}{2 + \frac{7}{x} + \frac{3}{x^2}}$

16. $\frac{3 - \frac{11}{x} + \frac{6}{x^2}}{4 - \frac{13}{x} + \frac{3}{x^2}}$

5. $\frac{2 - \frac{1}{x}}{4 - \frac{1}{x^2}}$

6. $\frac{1 - \frac{9}{x^2}}{1 + \frac{3}{x}}$

17. $\frac{1 + \frac{x}{x+y}}{1 - \frac{3x}{x-y}}$

18. $\frac{2 - \frac{x}{2x+y}}{2 - \frac{5x}{x-y}}$

7. $\frac{x - \frac{16}{x}}{1 - \frac{4}{x}}$

8. $\frac{2 + \frac{3}{x}}{4 - \frac{9}{x^2}}$

19. $\frac{1 + \frac{2x}{x+y}}{1 + \frac{x}{x+y}}$

20. $\frac{2 - \frac{3x}{x-y}}{2 - \frac{3x}{2x+y}}$

9. $\frac{x^2 - \frac{4}{x^2}}{x + \frac{2}{x}}$

10. $\frac{\frac{x}{3} - \frac{3}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{2}{3x}}$

21. $\frac{a - 2 + \frac{a-2}{a+2}}{a - \frac{3a+12}{a+2}}$

22. $\frac{a + \frac{8a}{2a-1}}{a + 2 - \frac{6}{2a+3}}$

11. $\frac{\frac{x}{10} - \frac{1}{5}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{x}}$

12. $\frac{\frac{4}{x} - \frac{1}{2}}{\frac{3}{2x} + \frac{1}{x}}$

23. $\frac{2a - \frac{3a+4}{a-2}}{a - \frac{10a+4}{2a+3}}$

24. $\frac{a - \frac{a}{a+2}}{a + \frac{1}{a+2}}$